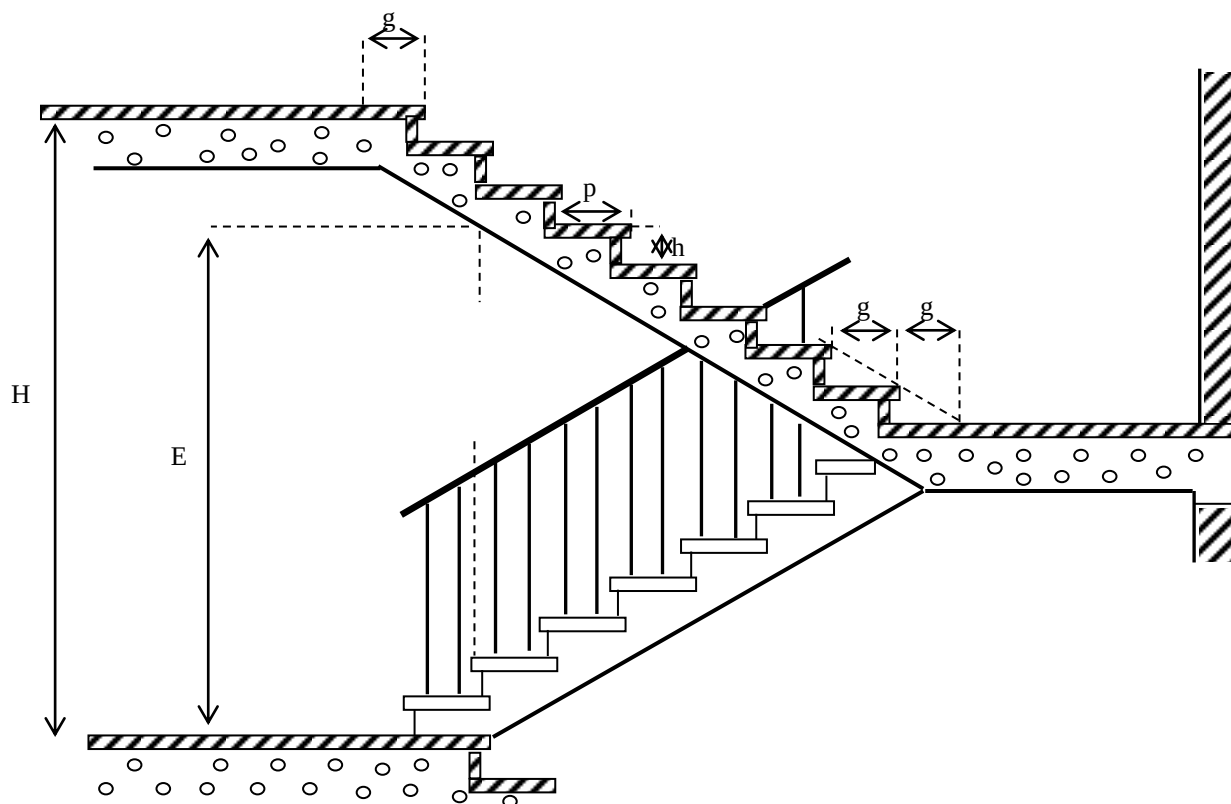


LES ESCALIERS

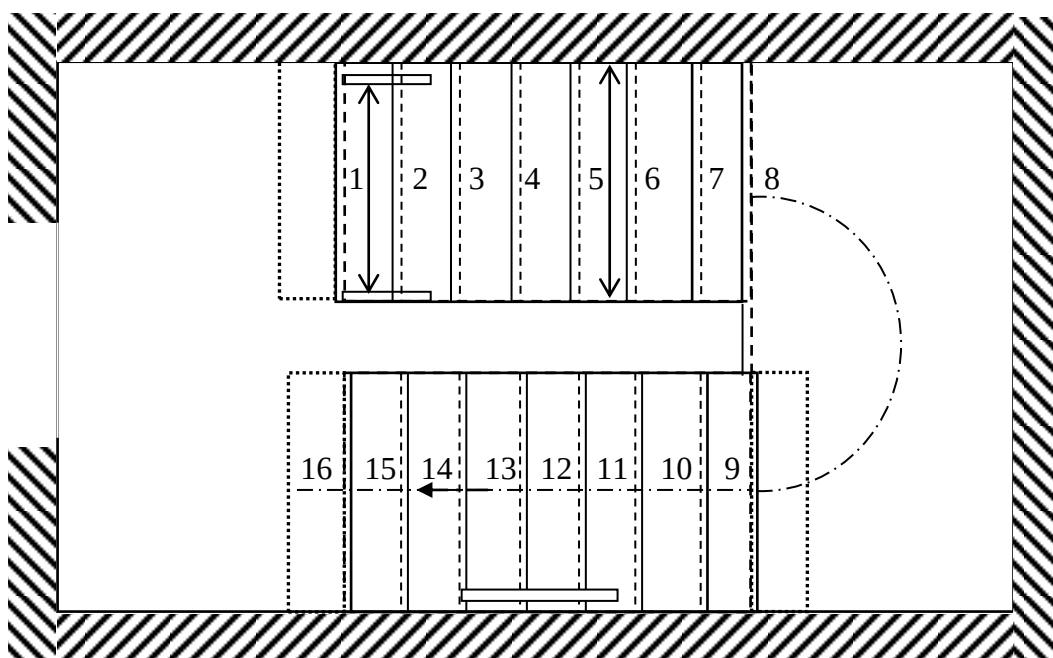
Terminologie

- **Hauteur de sol à sol ou hauteur d'étage H:** C'est la hauteur de l'escalier s'il n'y a qu'un seul étage.
- **Développé :** la mesure L du chemin horizontal à parcourir selon le tracé F en trait mixte de la ligne de foulée que l'on va suivre pour monter: c'est l'axe de circulation d'un individu.
- **Pente moyenne de l'escalier :** Le rapport H/L qui tient compte des paliers et caractérise le confort de la circulation.



- **Emmarchement :** La largeur du passage mesurée entre les extrémités latérales de la surface horizontale des marches. Longueur utile des marches.
- **Largeur libre :** largeur entre les mains courantes.
- **La marche :** ou degré est le plan horizontal sur lequel on pose le pied, et aussi le matériau qui le constitue.

- **Le giron g** : largeur qui correspond à la longueur du pas, elle se mesure entre deux arêtes ou nez de marches successifs.
- **Ligne de foulée** : Ligne située au milieu de l'escalier s'il a moins de 1 m de large et à 0.50 m de la rampe (coté intérieur) s'il a plus de 1 m de large.
- **Limón** : Pièce de bois principale recevant les marches et, éventuellement, des contremarches et une rampe.
- **Contremarche** : La partie verticale limitant le fond de marche devant la marche supérieure.
- **Montée** : hauteur de marche traditionnellement appelée.
- **Profondeur p de la marche** : est sa largeur perpendiculaire à l'emmarchement entre le nez et le fond, assurant l'appui du pied.
- **Nez de marche** : c'est la partie en saillie sur la contremarche; il est souvent mouluré en astragale.
- **Pente réelle de l'escalier** : est le rapport h/g .
- **La volée** : suite de trois marches au moins, est la partie en pente, élément



- essentiel de l'escalier, encore parfois appelée rampe. Suite de marches ininterrompue.

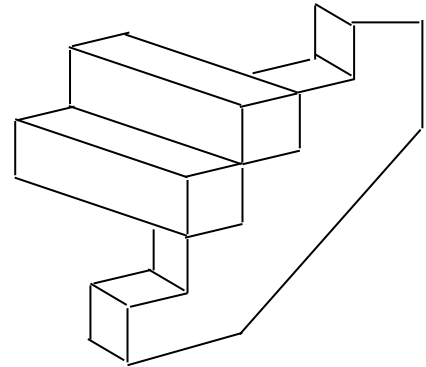
- **Cage d'escaliers**: construction assurant le report des charges et éventuellement la clôture.

- **Trémie** : vide à la surface d'un plancher porteur.

- **Palier** : partie de circulation horizontale entre les rampes inclinées.

- **Pailasse** : dalle inclinée portant les marches de la volée.

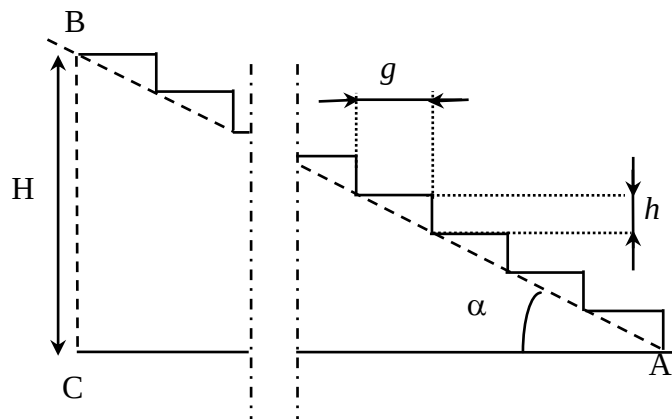
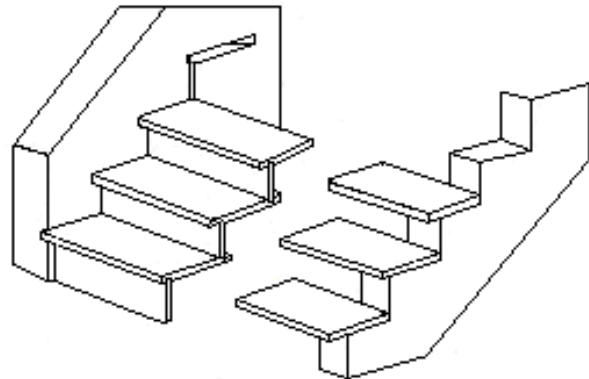
- **Échiffres** : supports d'escaliers d'extrémité pouvant être soit des murs, soit des poutres inclinées ou limons. Pour laisser apparaître en bout le dessin des marches.



Escaliers entre échiffres

- **Sous face** : bas de la rampe qui n'est trop souvent déterminée que par le plan de coffrage résultant du calcul de béton armé.

- **Échappée E** : Hauteur libre à la verticale d'un nez de marche avec le plafond, une autre marche de la volée supérieure ou tout élément de la construction. (2,10 m à la verticale environ).



TYPES D'ESCALIERS

Définition :

Ouvrage constitué d'éléments successifs permettant de changer de niveau. Il est réservé à l'usage exclusif du piéton et doit pouvoir s'utiliser dans le sens de la marche en montant ou en descendant.

Fonction :

Un escalier est une suite de degrés (marches) permettant d'accéder aux différents étages, dont l'agencement correspond au pas normal d'une personne.

Rôle d'un escalier :

- permettre de monter ou descendre, en sécurité, un ou plusieurs niveaux d'un bâtiment en tenant compte de données ergonomiques (confort)
- pouvoir s'intégrer dans un local
- être stable en cours d'utilisation (résistance mécanique)
- résister aux contraintes auxquelles il peut être soumis lors de son usage (durabilité)
- éventuellement un rôle décoratif

TYPES D'ESCALIERS

🚦 Classement d'usage :

On distingue 3 classes d'escalier en fonction du rapport H / G , H est la hauteur de la marche, G est la ligne de foulée de l'escalier :

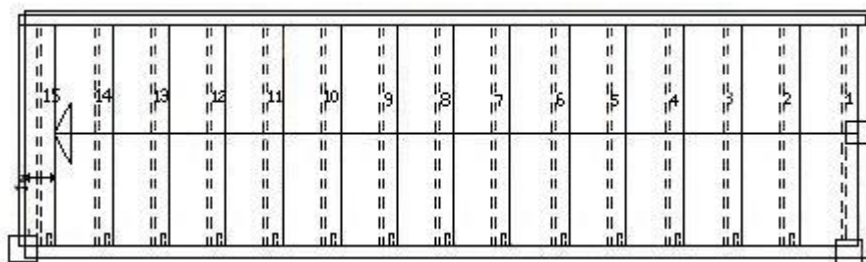
- raide : $1 < H / G$
- courant : $1 > H / G > 0.78$
- confortable : $H / G < 0.78$

Le module donné par la relation $G + 2 H$ doit être compris entre 580 mm et 640 mm.

- **classement selon leurs formes :**

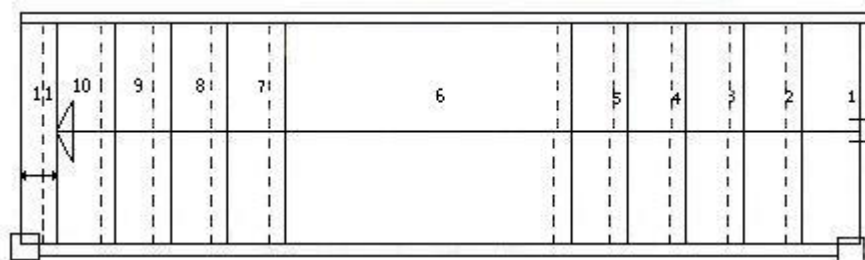
Escalier droit :

Monte tout droit, sans changement de direction et ne possède pas de palier. Le plus souvent composé de marches droites. Exceptionnellement les marches sont balancée.



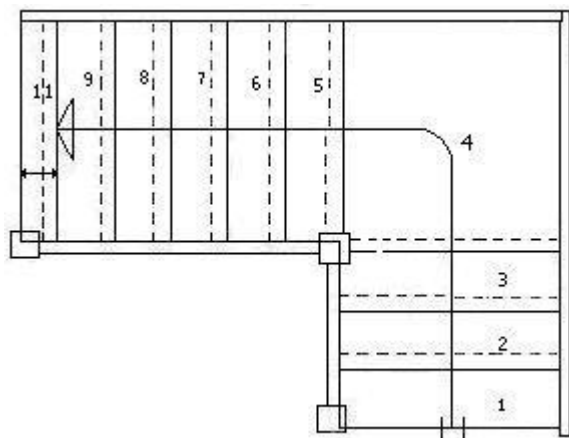
Escalier droit avec palier :

Monte tout droit, sans changement de direction et possède un palier. Seulement un escalier extrêmement long sera fait de cette façon.



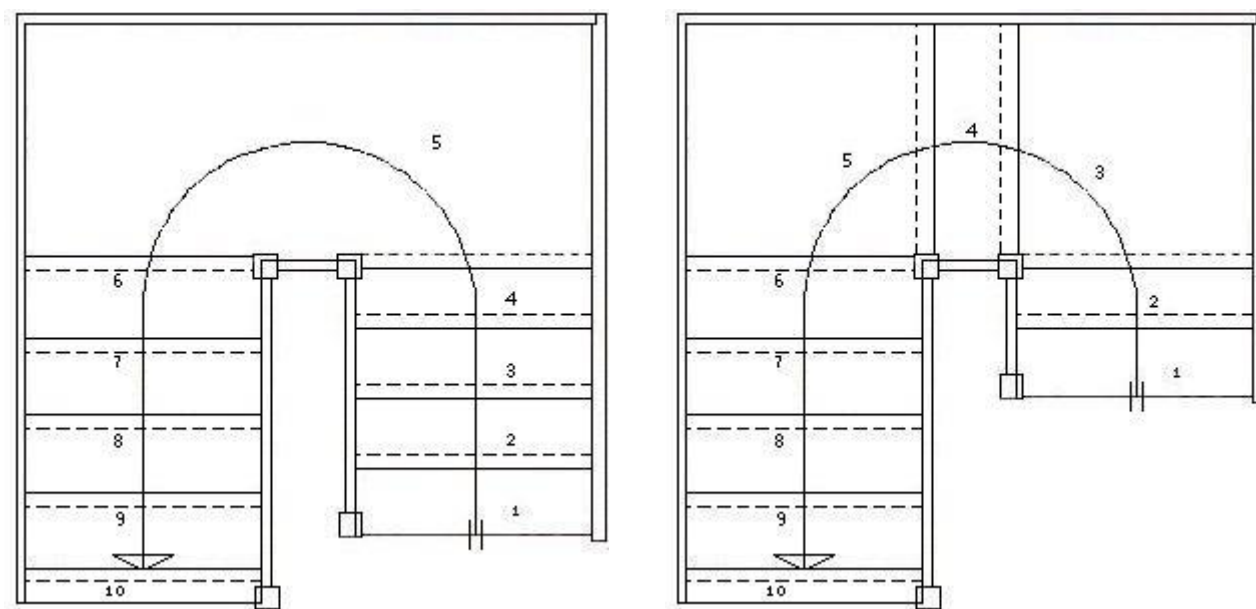
Escalier droit avec un palier à quart tournant :

Tourne 90° au moyen d'un palier. Le palier peut se situer en bas, en haut ou au milieu.



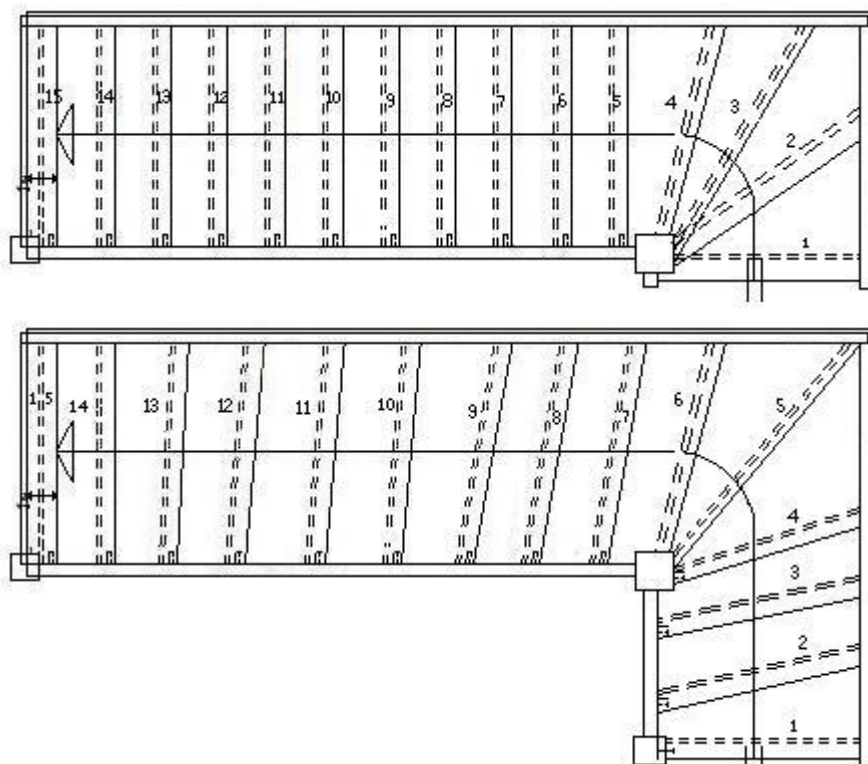
Escalier droit avec un palier à double quart tournant :

Tourne 180° au moyen d'un ou deux paliers. Si l'escalier a un palier, il est le plus souvent prévu au milieu. Si l'escalier a deux paliers, on place le plus souvent un palier en bas et un palier en haut.



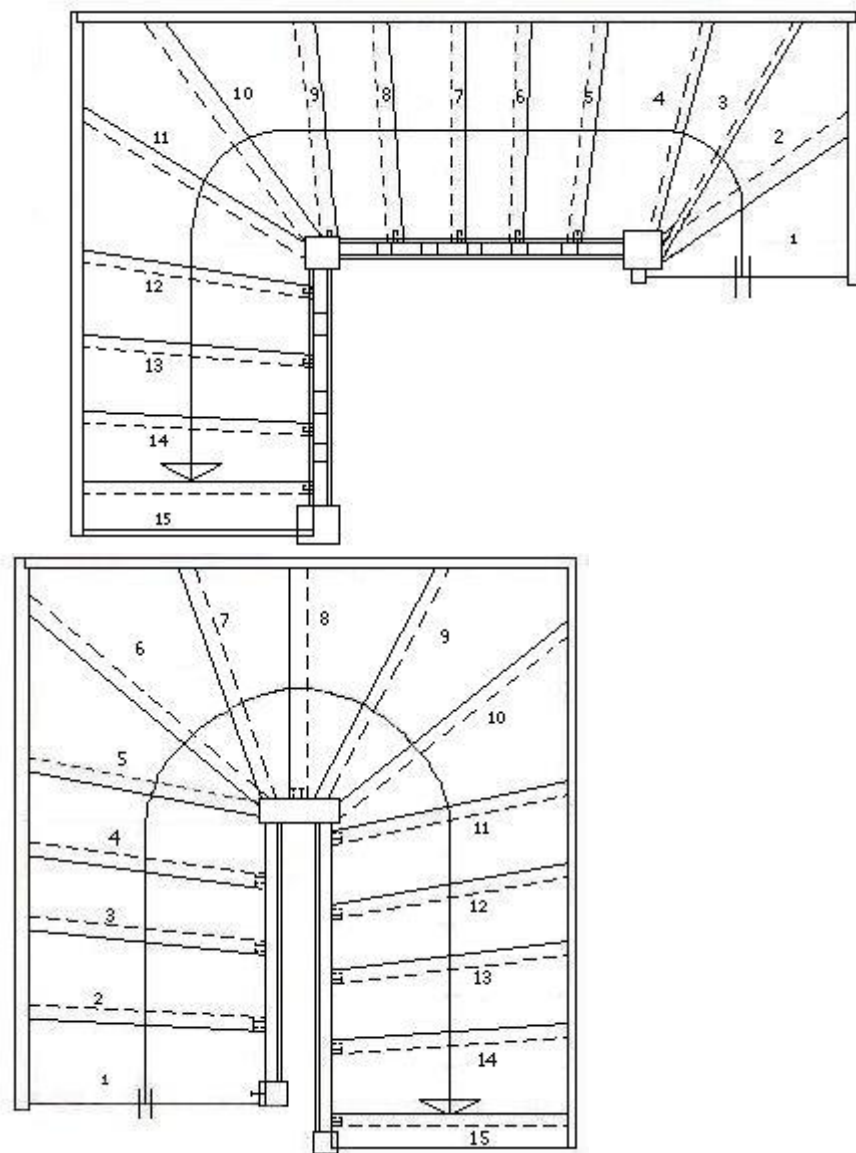
Escalier à quart tournant :

Tourne 90°, au moyen de marches balancées. Cela signifie que l'escalier continu à monter dans le tournant. A cause de balancer les marches en tournant, normalement le limon du côté extérieur devient arrondi. La première partie du limon est convexe et la deuxième partie est concave. S'il y a une balustrade de ce côté, elle suit la forme du limon. Pour agrandir le giron des marches dans le tournant de l'escalier, il y a la possibilité de balancer les marches de la partie droite de l'escalier.



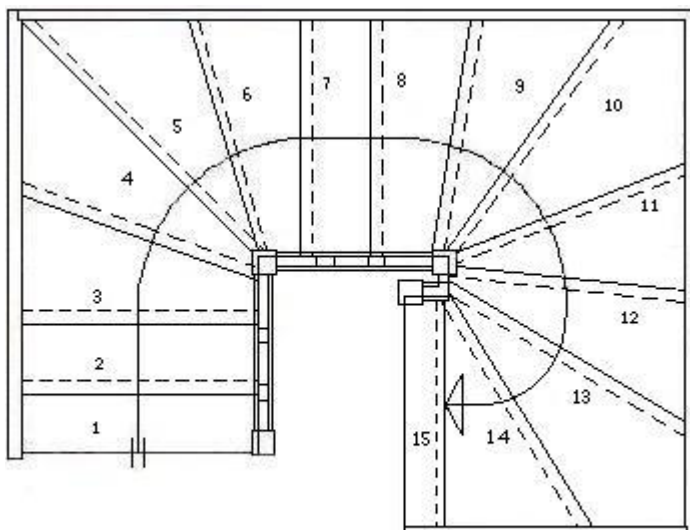
Escalier à double quart tournant :

Tourne 180° , au moyen de marches balancées. Cela signifie que l'escalier continue à monter dans le tournant. L'escalier tourne 180° en une fois (le plus souvent au milieu de l'escalier) ou deux fois 90° (le plus souvent un tournant en bas et un en haut). Normalement, le limon extérieur sera arrondi, où les marches sont balancées.



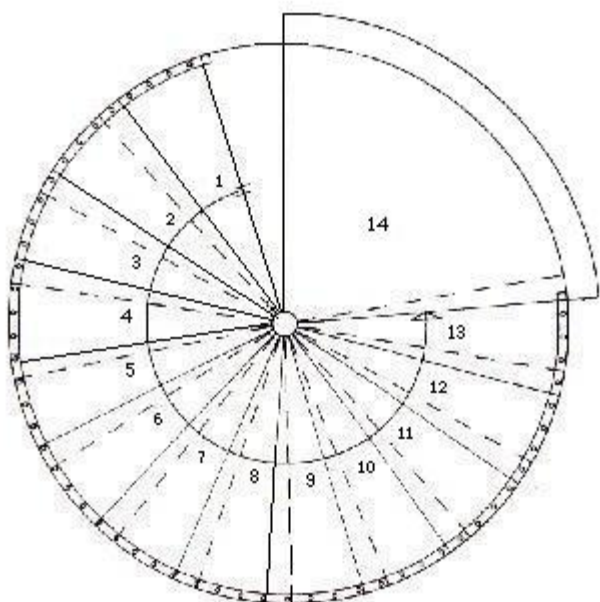
Escalier à trois quart tournant :

Tourne 270°, au moyen de marches balancées. Cela signifie que l'escalier continu à monter dans le tournant. Normales, le limon côté extérieur sera à nouveau arrondi, où les marches sont balancées.



Escalier hélicoïdale ou colimaçon :

Les marches du côté intérieur sont tenues par un noyau central, qui contient le plus souvent un axe en métal. Les marches du côté extérieur sont soutenu par un limon, par un mur ou sont flottantes.



✚ **Autre classement selon le matériau de construction :**

- Escaliers en bois :
- Escaliers en béton:
- Escaliers en métal :

Escaliers en bois :

Types d'escaliers en bois:

- droit
- quartier tournant bas
- quartier tournant haut
- quartier tournant intermédiaire
- quartier tournant haut et bas
- double quartier tournant sans jour
- double quartier tournant avec jour (si le jour est supérieur à 500 mm, il s'agit d'un escalier à quartier tournant haut et bas
- échelle de meunier : escalier droit dont l'encombrement au sol est inférieur à la hauteur à monter
- hélicoïdal (ou à vis) : carré ou circulaire, avec ou sans limon

Caractéristiques et dimensionnement :

✚ **Dimensionnement :**

Le dimensionnement et la justification de la stabilité des escaliers en bois se font soit par le calcul selon les codes de calcul généraux de charpente bois en vigueur : DTU 31.1 et règles CB 71, soit par des essais.

Pour le calcul de la tenue au feu, il faut se reporter aux règles DTU BF 88.

✚ **Dimensions :**

- La hauteur maximale des marches est de 210 mm, à l'exception de la marche de départ, et doit être constante sur une volée pour des raisons de confort mais surtout de sécurité, avec les tolérances suivantes :
- sur les marches courantes : ± 5 mm
- sur la marche de départ : ± 35 mm par rapport à celle des marches courant
- Le giron doit être constant sur une volée pour des raisons de confort mais surtout de sécurité, avec les tolérances suivantes :
- sur une volée droite : ± 5 mm
- sur un quartier tournant : ± 10 mm
- sur la marche de départ et la marche palière, le giron peut également être différent
- L'échappée mesurée sur la ligne de foulée, est d'au moins 1.90 m, et d'au moins 2.20 m dans les lieux publics.
- Une volée ne doit pas dépasser 20 marches sans être interrompue par un palier.
- L'emmarchement est d'au moins 0.70 m.

Revêtement des marches :

La glissance des marches lorsque la finition a été appliquée est mesurée selon la norme NF P 90-106. Sa valeur, mesurée à sec, doit être inférieure à 100. Les marches peuvent comporter un dispositif antidérapant.

Si l'arête supérieure des nez de marche comporte un arrondi, son rayon maximal est de 10 mm

Garde-corps :

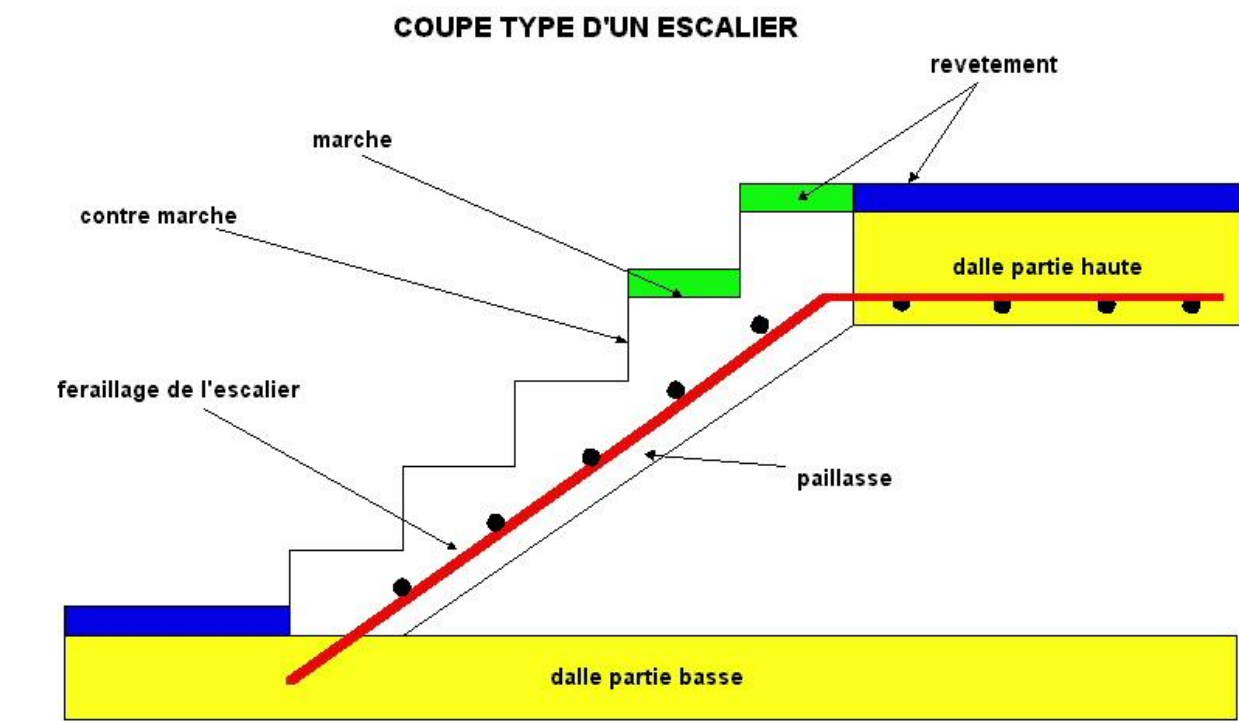
Une main courante est obligatoire même entre deux parois continues (pleines ou ajourées). La distance entre la paroi et la main courante est d'au moins 3 cm.

Le dimensionnement du garde-corps doit être conforme aux exigences de la norme NF P 01-012.

Les dimensions maximums des vides de la rampe sont :

- Rampe ajourée comportant des vides entre éléments verticaux : le vide est d'au plus 11 cm avec une tolérance de ± 3 mm
- Rampe ajourée comportant des vides entre éléments parallèles à la pente : le vide, mesuré perpendiculairement à la pente, ne doit pas excéder 18 cm avec une tolérance de ± 3 mm entre deux éléments parallèles à la pente (main courante, limon, lisse,...), ou 5 cm avec une tolérance de ± 3 mm entre le dessous de la première lisse ou du panneau et les nez de marche
- Rampe ajourée comportant des éléments autres que verticaux ou parallèles à la pente : les vides ne doivent pas permettre le passage d'un gabarit parallélépipédique de 11 cm x 11 cm x 25 cm

Escaliers en béton :



La fluidité du béton, lui permet de prendre plusieurs formes jusqu'à lors impossible avec le bois. La classification pour les escaliers en bétons se fera selon les types de marches.

Types d'escaliers en béton:

- A volée droite :

Composée de marches rectangulaires dénommées droites ou traditionnellement carrées, toutes semblables. Au départ ou dans un perron, on peut retourner le bout des marches d'angle en équerre ou par pans coupés

- Marches courbes :

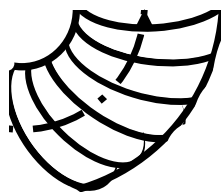
Sont tracées avec un nez toujours perpendiculaire à des lignes de foulée F réelles dont elles dépendent et leur giron ne peut pas être parfaitement régulier le long de toutes les lignes de fouler possibles.

- Marches rayonnantes :

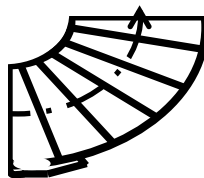
Ont des nez rectilignes convergeant vers le centre de lignes de foulée circulaires; elles présentent un collet, partie plus étroite, qui se réduit à quelques centimètres si le noyau est de petit diamètre.

- Marches dansantes :

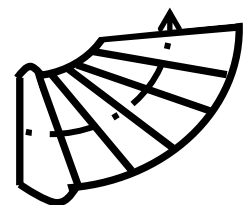
Dont le nez et la contremarche sont obliques sur la ligne de foulée et non parallèle



Marches
courbes



Marches
rayonnantes



Marches
dansantes

- Marches biaises :

Dont l'emploi est spécifiquement baroque, les nez de marche parallèles, sont obliques sur l'axe.

Remarque :

Ces dispositions ne peuvent pas être évitées si la volée est courbe. La rampe, qui peut être une main courante de garde-corps nu la face supérieure d'un limon, doit être parallèle à la ligne qui joint les nez de marches qui s'y raccordent. Elle présente des jarrets si la variation de largeur des collets n'est pas régulière.

Le balancement est l'étude du tracé des marches qui évite ces jarrets et régularise la forme des marches, ce qui améliore le confort de la circulation.

Toutefois, dès que le projet est utilitaire, on néglige ces raffinements, et si la construction concerne des établissements recevant du public dits E.R.P., visés par la réglementation spécifique, ces dispositifs sont interdits et les marches d'une volée doivent être toutes semblables, donc droites ou rayonnantes.

Escaliers en métal :

Avantage :

- L'escalier en métal est un escalier pré- usiné, La structure d'acier vient en deux ou trois morceaux qui sont assemblés, par boulons, sur place et elle est ensuite recouverte de marches, de contremarches et de limons.
- La préfabrication sur mesure et le calcul informatisé des dimensions assurent aussi une grande précision et une qualité uniforme du travail.
- Economie de mains d'œuvres et temps de travail.

Inconvénients :

L'entretien, protection contre la corrosion.

Choix d'un escalier : le choix d'un escalier est fonction

- de son lieu d'utilisation : cave, grenier, habitation, honneur...
- de la donnée de la construction : forme, dimensions de la cage
- de son esthétique : sur crémaillère, limon droit ou courbe
- de son prix

2. CIRCULATION ET SECURITE

L'escalier doit assurer la circulation d'une personne isolée sans difficulté.

1. Circulations collectives. Unité de passage. Débit.

Vis-à-vis d'une population où l'on ne distingue pas les uns des autres les individus, les circulations s'apprécient en termes de débits. Ceux-ci sont rigoureusement régis par les données dimensionnelles et ergonomiques de la marche humaine.

Marcher n'exige qu'un faible effort physique et la vitesse n'est, en pratique, limitée que par le délai de l'ordre de la seconde qui s'écoule toujours entre la perception que l'on a du sol où va se poser le pied et son appui en sécurité. Cela conditionne les mouvements collectifs. La circulation s'y fait à peu près en files qui se suivent et permettent, sur une largeur de 0,60 m ou unité de passage, de voir un peu plus loin que les 0,60 m qui séparent deux personnes. La vitesse de marche reste de l'ordre de 1 m/s et l'on peut contrôler des débits par unité de passage et par minute de 50 à 60 adultes en bonne santé circulant sur un parcours horizontal sans obstacles. Cela corrobore heureusement les notions réglementaires dans lesquelles l'unité de passage varie de 0,60 à 0,80 m (ou davantage s'il faut prévoir des véhicules pour handicapés, ce qui n'est pas le cas des escaliers).

Mais ce délai entre la perception du sol et l'appui du pied va ralentir l'allure dans l'escalier où le pas peut être raccourci, à 0,25m par marche au lieu de 0,60 m à

plat car on voit moins bien les marches en descendant en foule, tandis que la fatigue ralentit la montée. La vitesse horizontale en escalier tombe à 0,4 m/s au mieux, ce qui explique tous les à-coups dans les circulations publiques et les dramatiques accidents en cas de panique : plus la foule est dense, moins on perçoit le sol et plus le mouvement est ralenti. Bien sûr, on peut descendre plus vite dans un escalier dégagé, mais envisager qu'on puisse le faire dans un mouvement de foule est une faute grave.

Si l'on compare néanmoins les débits de l'escalier usuel de 1,40 m de larges, ou deux unités de passage, à ceux de l'escalier mécanique ou de la batterie d'ascenseurs, on doit toujours reconnaître à cet élément d'architecture classique une bonne efficacité. Il assure sans servitude mécanique un débit continu voisin de 50 personnes par minute, soit autant qu'une unité de passage horizontale. Cela conditionne les durées de mise en place d'un public dans des locaux ou des véhicules.

2. Ergonomie de la marche. Formule de Blondel.

«La longueur des pas d'une personne qui marche de niveau est communément de deux pieds et la hauteur du pas de celle qui monte à plomb n'est que d'un pied. » (J.F. Blondel).

Si g (giron) est la distance horizontale entre deux pas, ou deux nez de marche successifs, et h la hauteur de la marche, la relation linéaire suivante vérifie cette donnée ergonomique expérimentale, où le pied vaut environ 0,32 m :

$$g + 2 h = 0,64 \text{ m}$$

Cette égalité n'a rien de mathématique et le pied choisi, comme l'intervalle entre les barreaux d'échelles, se réduit à 0,30 m dans les petits escaliers où :

$$g + 2 h = 0,60 \text{ m.}$$

On préfère en France :

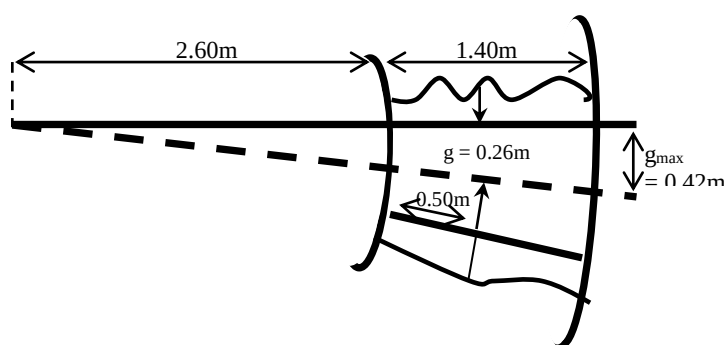
$$0,16 < h < 0,17 \text{ m} \quad \text{et} \quad 0,29 > g > 0,26 \text{ m}$$

La réglementation des établissements recevant du public impose en général :

$$0,13 < h < 0,17 \text{ m} \quad \text{et} \quad 0,36 > g > 0,28 \text{ m}$$

La formule de Blondel étant respectée.

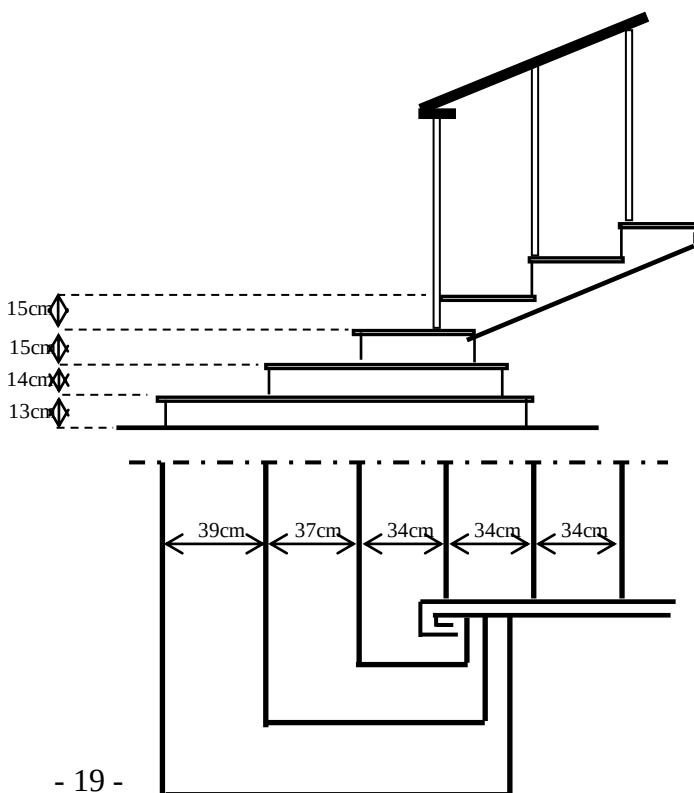
Dans des volées courbes a marches rayonnantes $g < 0,42 \text{ m}$, ce qui impose le tracé suivant :



Escalier circulaire normal à deux unités de passage

³⁴ L'ergonomie permet de trouver des relations entre la marche normale, la longueur des pas et la fatigue correspondante, et une mesure de l'effort fourni en montant à une vitesse qui ne change pas trop le rythme du pas dont la longueur est raccourcie et ramenée au giron des marches. Toutefois, Élever 70 kg à 0,2 m/s exige évidemment une dépense mécanique de 140 W alors que la marche au même rythme, qui correspond à la vitesse de 1 m/s, n'exige que 30w.

La règle de Blondel est consciemment transgressée dans certaines recherches monumentales. Mais en général



il faut la respecter, et particulièrement si La hauteur des marches varie légèrement comme il est bon de le faire au départ d'un escalier pour adoucir le passage de la circulation horizontale à la montée.

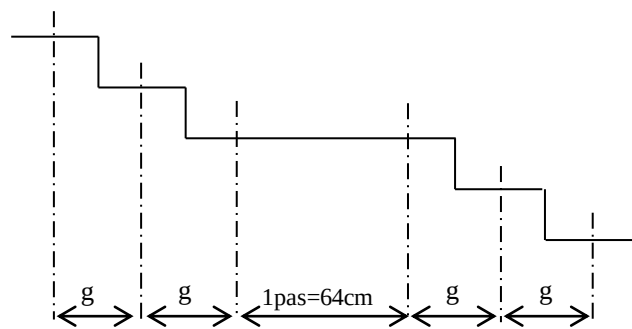
3. Applications: échappée en plan et paliers.

Pour échapper, il faut avoir parcouru verticalement 2,20 m environ.

Si $h = 0,17$ m, il faut au moins: $n > 220/17 = 13$ hauteurs de marches par volée. La pente est alors de $17/26 = 2/3$ au moins, et de $17/29 = 4/7$ au plus, soit en moyenne $3/5$ et l'escalier est plutôt raide (pente $> 1/2$).

Dans des escaliers monumentaux: $n > 230/13 = 18$ hauteurs de marches et la pente est douée, de l'ordre de $1/3$.

Il faut aussi penser, si un palier est intercalé entre deux volées, que le pas s'allonge de g (giron) à 60 ou 65 cm. Sinon l'escalier est inconfortable ou même dangereux. Les règlements qui imposent sans nuance des cotes de paliers (1 m) doivent être contestés.



Palier intermédiaire

4. Conditions de confort et de sécurité des usagers. Éclairage. Accès.

On a toujours insisté sur les conditions d'éclairage naturel de l'escalier. On peut les résumer en ce que tous les nez de marche doivent être éclairés de façon assez régulière et sans contre-jour avec une intensité au moins égale à l'éclairage des accès immédiats.

La bonne solution dépend évidemment de chaque cas particulier, mais l'éclairage zénithal ne convient qu'à des escaliers à très grand vide central ou ne montant qu'un étage. L'éclairage artificiel a les mêmes obligations qu'on ne peut jamais perdre de

vue sans nuire à la sécurité de la circulation. On doit éviter toute source lumineuse en fond de palier: elle éblouit à contre-jour.

L'accès dans un escalier concerne évidemment le rez-de-chaussée mais aussi chaque étage sous deux aspects opposés : on doit parvenir facilement à l'escalier mais on ne doit pouvoir y provoquer aucune bousculade indésirable. En particulier les portes d'accès, s'il y en a, ne doivent jamais débattre dans les files de circulation correspondant aux lignes de foulée possibles.

5. Sécurité du public vis-à-vis des risques d'incendie.

Dans tous les pays civilisés s'est développée une réglementation qui permet de contrôler qu'un projet ou une réalisation respecte des dispositions définies pour limiter les risques encourus par les occupants, notamment en cas d'incendie.

Il n'est donc pas question d'en faire un résumé qui ne peut pas être à jour, et tout contrôle doit se faire à partir des textes officiels rassemblés dans les brochures éditées par les Journaux officiels.

Les principes, par contre, ne changent pas plus que les lois de la physique qui régissent les phénomènes. Ils concernent d'abord les dimensions des passages, telles qu'elles sont indiquées à partir des données ergonomiques.

Ensuite, le choix des matériaux est limité en fonction de leur comportement au feu caractérisé par des essais conventionnels.

Enfin, les conditions de ventilation sont précisées pour que l'atmosphère des issues soit respirable, car dans un incendie c'est le risque d'asphyxie qui est de beaucoup le plus grand.

6. Ventilation des escaliers.

Hors le risque d'incendie, on sait par expérience que les odeurs du rez-de-chaussée s'engouffrent dans un escalier qui est physiquement une cheminée. La dépression par rapport à l'extérieur s'y établit à un niveau de l'ordre de:

$$\Delta p = 0.04 * H * \Delta \theta$$

avec Δp en Pa, H en m et $\Delta \theta$ différence de température entre l'extérieur et la cage d'escalier en K.

Les vitesses induites sont de plusieurs mètres par seconde en hiver, puisque, si H= 25 m et $\Delta \theta = 20$ K, $\Delta p = 20$ Pa, ce qui en outre applique à un vantail de porte de 2 m² une charge de 40 N qui n'est équilibré par le ferme-porte que si l'entrebâillement laisse passer un débit d'air de l'ordre de 1 m³.s⁻¹, ce qui interdit tout contrôle des conditions de confort et postule des dispositifs avec sas pour y parvenir.

On peut utilement rappeler qu'un sas est constitué de deux portes successives dont l'une ne peut s'ouvrir que si l'autre est fermée, interdisant toute communication entre les atmosphères de part et d'autre.

En première approximation, avec $\Delta \theta = 50$ K, la formule ci-avant permet de chiffrer le phénomène dans un IGH (immeuble de grande hauteur) où le risque est une entrée d'air depuis un étage accidentellement enfumé. Le dispositif de ventilation du sas doit être assez puissant pour empêcher tout appel d'air vers la cage d'escalier: les débits en sont de plusieurs mètres cubes par seconde. C'est dès l'avant-projet, et non pas après un contrôle exact donc tardif, qu'il faut prévoir les gaines correspondantes.

3. PRINCIPES DE CONSTRUCTION

On pourrait exposer la construction de l'escalier dans l'ordre du chantier, en partant des fondations jusqu'aux revêtements et aux peintures. Cela convient au contrôle du projet et à la rédaction d'un descriptif de routine, mais n'aide en rien la conception. Celle-ci est d'abord invention d'une forme et ensuite seulement contrôles de stabilité et d'ambiance qui doivent respecter l'aspect recherché.

7. Formes et stabilité. Conception globale.

L'escalier est, par tradition, un chef-d'œuvre artisanal. La technologie raffinée des détails fait trop souvent perdre de vue que la stabilité correspond d'abord à un schéma d'ensemble qui articule entre eux les éléments.

On peut ramener les schémas à trois: perron, échelle, hélice.

Le perron est une construction massive, sans report de charge, toute la masse posée directement sur une fondation. L'archéologie conduit à y assimiler beaucoup d'escaliers anciens et l'on en fait toujours en extérieur, mais aussi dans bien des volées courtes intérieures simplement posées sur un plancher.

L'échelle correspond à la volée élémentaire du plus grand nombre des escaliers actuels, si ancienne qu'elle soit. La conception dépend d'abord de celle des marches qu'elle porte et qui conditionnent l'ossature qui devra reporter leur charge aux paliers.

En dehors de l'hypothèse simplificatrice qui suppose les appuis parfaitement articulés et ne transmettant que des efforts faciles à analyser et à l'exclusion des escaliers droits, tout angle dans le tracé fait d'un escalier monolithe une hélice travaillant en torsion comme un ressort.

8. Charges et actions :

Conventionnellement selon la norme NF P 06-00 1, sous réserve des règles qui s'appliquent dans chaque cas particulier, les actions sont équivalentes à des surcharges statiques de 400 ou de 500 kg/m², soit des actions de 4 ou 5 kN. En fait, cette application à l'unité de surface n'a guère de sens et une charge statique de l'ordre de 4 kN sur chaque marche, à chaque ligne de foulée possible, est plus près de la réalité. Comme elle correspond à l'action dynamique du piéton, soit 1 kN environ appliqué avec la vitesse initiale de 0,5 m/s à la descente et supprimée au pas suivant après 0,5s, ce qui provoque une sollicitation périodique dès que plusieurs personnes se suivent, on peut apprécier à quel point la prise en compte d'actions réelles peut présenter davantage d'intérêt vis-à-vis des résonances qui peuvent être à craindre dans certains escaliers monumentaux. Inversement, il est bien certain que le calcul statique suffit dans les escaliers usuels dont la portée n'excède pas 2.50 m entre paliers.

9. Eléments de structure :

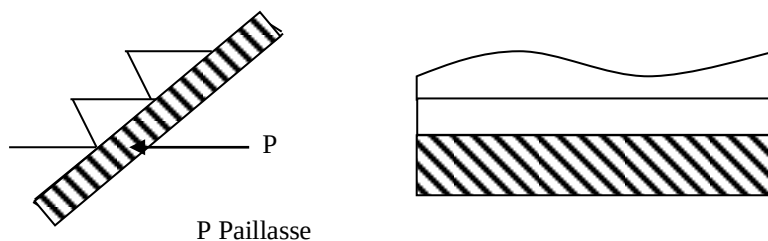
Types de marches :

Structuralement, tous les systèmes possibles se limitent à quatre. Il existe quatre types de marches.

- **Marche portée :**

C'est une simple surcharge posée sur un support continu : de nos jours une dalle en pente ou paillasse, généralement en béton armé. L'escalier en voûte sarrazine en briques creuses hourdées au plâtre est apparenté aux escaliers dont les marches souvent associées à des voûtes appareillées étaient dites à repos, la supérieure posant sui

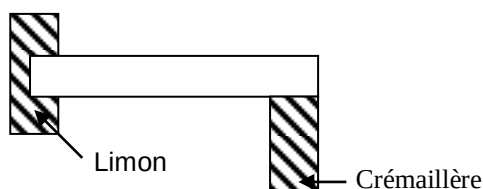
l'inférieure. Il se fait encore et reste un bon ouvrage artisanal de conception intuitive et de prix modéré.



Marche portée

- **Marche à repos :**

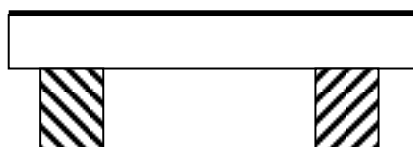
Elle repose par ses deux extrémités sans porte-à-faux, en général sur des limons. Si les limons se transforment en crémaillère sans changement de place, la structure est bien sûr inchangée. La marche est alors équivalente à une solive.



Marche à repos

- **Marche en porte-à-faux :**

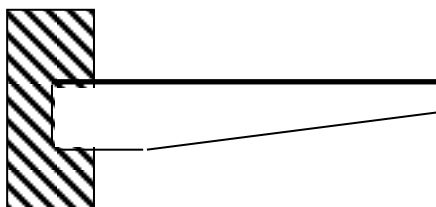
Si les crémaillères se rapprochent et à la limite se confondent dans la partie centrale vers la ligne de foulée, l'appui des marches y développe des torsions locales qui s'ajoutent aux actions d'ensemble. La marche en elle-même est une double console soumise à des charges linéiques assez variables en position, sinon en grandeur (de 0 à 4 kN, les Règles BAEL proposent 5,5 kN par mètre de marche).



Marche en porte-à-faux

- **Marche en console :**

Existant dès l'antiquité et toujours pratiquée artisanalement pour de petits escaliers où les marches sont simplement encastrées dans le mur, c'est une solution qui se prête à des effets monumentaux. Les actions limites de torsion sont forcément plus importantes que dans le cas précédent, mais elles sont toujours dans le même sens. Analysées qualitativement au siècle dernier, leur prise en compte par le calcul est désormais usuel.



Marche en console

- **Volée :**

Il n'y a que trois types de supports de volée, quatre si l'on compte les voûtes de forme courbe qui ne se font plus guère.

- **Limons :**

Ce sont des poutres calculées comme telles en tenant compte, s'il y a lieu des dénivelés d'appuis. Dans les constructions en charpente traditionnelle, aucun effort d'encastrement des marches n'était possible et les plateaux à repos portaient en appui simple sur les mortaises et entailles, ne donnant qu'un aspect d'encastrement. En construction plus rigide, d'acier ou de béton armé, les actions de torsion dues aux dissymétries restent mineures et sont négligeables dans les ouvrages usuels.

- **Crémaillères :**

Ce sont aussi des poutres et, placées en bout de marche, elles n'ont avec le limon que la différence de leur forme qui limite leur hauteur efficace au creux de marche. En réalisation contemporaine, les dents de la crémaillère sont toujours rapportées et l'on ne va plus guère entailler des pièces de bois de grosse section pour y assembler les marches.

Par contre, la crémaillère est souvent baptisée limon, en ne considérant que sa partie efficace et en comptant les dents pour des échantignolles rapportées, ce qu'elles sont en effet. Elle est alors souvent rapprochée du centre de la marche en porte-à-faux et travaille toujours en torsion, ce qui complique son calcul et conduit à rapprocher d'un carré sa section qui est en général tubulaire, donc en métal.

- **Paillasses :**

Ces dalles inclinées posent d'autant moins de problèmes que les surcharges variables usuelles de 4 ou 5 kN par mètre carré y sont amorties par la charge permanente due aux marches portées qui est équivalente à 8 cm de béton légèrement armé (marches de 16 cm), soit 2 kN par mètre carré. Leur portée peut néanmoins être assez importante: elle atteint facilement 5 à 6 m pour des volées longues et les charges sur les poutres palières sont alors de l'ordre de 40 kN par mètre de largeur de paillasse. L'action de telles paillasses sur les poutres ou dalles palières est celle d'une dalle de grande portée qui provoque donc des torsions sensibles, alors qu'elles restent négligeables dans les ouvrages usuels.

- **Voûtes et coques :**

Sans prétendre imposer le calcul aux voûtes en pierre dont on a toujours analysé empiriquement la stabilité sans aucun chiffre (Arnaud), ni aux voûtes sarrazines, on peut envisager des formes d'escaliers, de grandes hélices en particulier, où des voiles et coques exigent des calculs élaborés ; mais en général ce ne sont plus de simples volées.

Repos des volées : les paliers

Traditionnellement, les paliers sont des poutres droites: la marche palière portant d'un mur à l'autre dans la cage. Comme la charge que lui imposent les limons est très dissymétrique, il est rare que cette poutre palière ne justifie pas un contrôle de torsion et sa forme logique est assez carrée. Si l'escalier est sur paillasse (fig. 12) et non sur charpente, on continue en général la construction par éléments plans jusqu'au fond du palier, formant alors une poutre en Z avec deux paliers et la volée qui les joint, et les appuis sur les murs se font principalement en fond de cage. Si par contre, les volées sont courbes, les actions de torsion des limons hélicoïdaux doivent être absorbées par les poutres palières qui deviennent des pièces de charpente complexes.

Cage d'escalier.

On parle volontiers d'escaliers libres, exposant sous tous les angles leur forme dans le vide d'un grand volume sous la trémie ouverte dans un planchers et on les définit souvent comme n'ayant pas de cage: c'est une erreur. Certes, ils peuvent ne pas être encloisonnés, mais leur poids propre, les surcharges qu'ils supportent et les actions complexes qu'ils imposent à leur repos doivent, bien autant du palier supérieur que de leur base, être ramenés jusqu'à la fondation du bâtiment ! Que ce soit près ou loin, il faudra toujours analyser la charpente complète des paliers ou planchers de repos et le report des actions sur des poteaux ou des murs: ce n'est pas toujours simple et le dimensionnement des poutres de torsion et des appuis d'encastrement sur des poteaux éloignés peuvent être gênants, d'autant plus qu'un

escalier libre a beaucoup plus vocation à être une sculpture qu'une charpente ordinaire.

On peut alors parler de déport de la charpente de cage dans un but monumental. On doit, s'il est encloisonné, parler de clôture de la cage avec ses fonctions propres indépendamment de la structure avec laquelle elle se confondait dans la tradition des maçons.

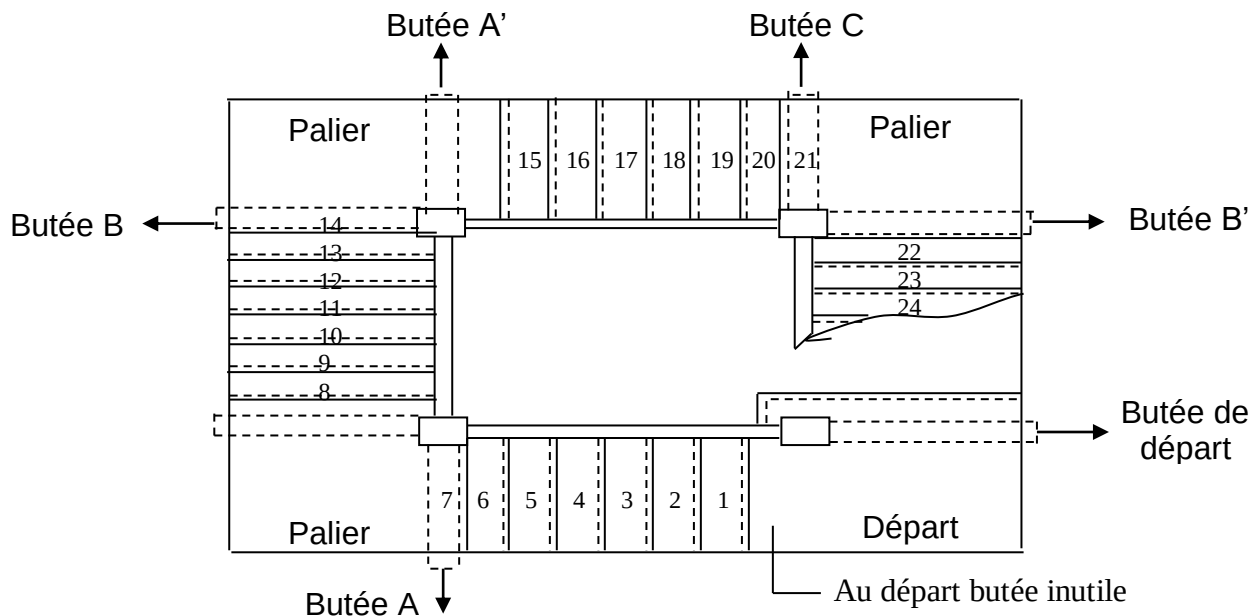
Hélices: fonction, stabilité et problèmes de calcul :

Un escalier est une hélice. Les exemples classiques s'y réfèrent presque tous. Sa fonction l'oblige à réaliser une relation entre une entrée, à rez-de-chaussée en général, et un point d'accès à l'étage. Il n'y a que deux solutions. Dans la première, on continue par une rampe dans la direction où l'on marche, ce qui constitue un escalier droit guidé et porté entre deux murs. S'il n'est pas toujours monumental, il est toujours sévère. Dans la seconde, le mouvement tourne en plan et, comme il monte, c'est une hélice. Son plan est quelconque circulaire carré ou polygonal et, selon la pente et la place disponible en plan, la révolution est plus ou moins complète. S'il y a plusieurs étages superposés, les spires de l'hélice s'articulent les unes au-dessus des autres.

On perçoit toujours des actions de torsion. Dans les constructions en pierre, chaque marche équilibre par une torsion à l'encastrement dans le mur la relative élasticité du limon suspendu. Dans tes charpentes en bois, la plasticité du matériau le rend apte à des adaptations importantes et produit des déformations très perceptibles. En béton armé et en charpente métallique, le calcul doit en tenir compte.

Dans des escaliers à limon hélicoïdal dont le jour a un assez petit diamètre, c'est la butée de l'ensemble par le mur périphérique qui contribue à amortir la torsion. Elle reste la sollicitation principale du noyau d'une petite vis. Il n'y a donc aucun intérêt à le réduire, outre le fait que le collet trop étroit des marches ne peut servir à rien.

Si la vis est sur plan angulaire, les actions de torsion se concentrent aux assemblages des angles, notamment aux appuis des limons sur les poutres palières et d'autant plus si les paliers sont en angle et non droits. Un chef-d'œuvre en ce domaine est l'escalier à limons et potelets de 1860-1900 qui peut encore se construire et qu'on doit savoir



Escalier à limons et potelets

réparer. Le schéma suivant :

correspond globalement à équilibrer par des poussées sur les angles de la cage la torsion du limon hélicoïdal sur plan carré, torsion qui se transmet en majeure partie par celle de ses composantes qui provoque la compression des éléments rectilignes. Mais un certain encastrement des potelets dans les butées palières est indispensable pour équilibrer les flexions résiduelles dues aux moments de torsion dans les limons.

La charge verticale totale portée par tous les limons de tous les étages se concentre sur le potelet de départ puisque les paliers d'étage n'équilibrent que des actions horizontales.

10. Techniques de construction

• *Traçage d'escalier droit*

L'escalier est de loin, l'ouvrage d'une maison le plus difficile à réaliser.

Le traçage de ces marches ne doit pas se faire de n'importe quelle façon. Pour qu'un escalier se monte et se descende facilement, le giron idéal est de 28 cm, la bonne hauteur est de 16,5cm. Mais ces cotes ne peuvent pas toujours être respectées, cela dépend de 2 facteurs principaux: **la hauteur à monter, la longueur disponible**. Quand cette dernière est insuffisante, des escaliers droits avec palier intermédiaire, ou des escaliers avec marches balancées sont réalisés.

Quoiqu'il en soit une fois calculées, la longueur du giron (26 à 30 cm), et la hauteur (15,5 à 18 cm) seront identiques pour toutes les marches. Une hauteur trop faible est dangereuse en descente, une hauteur trop forte est très fatigante est dangereuse en montée

- Le traçage se travaille en cotes cumulées.
- Attention aux sols bruts. La 1^{ère} et la dernière marche n'auront pas la même hauteur brute que les autres si les épaisseurs des chapes sont différentes de celle des marches.
- Vérifier que l'échappée soit d'au moins 2,00m (hauteur libre au dessus d'un nez de marche).

EXEMPLE:

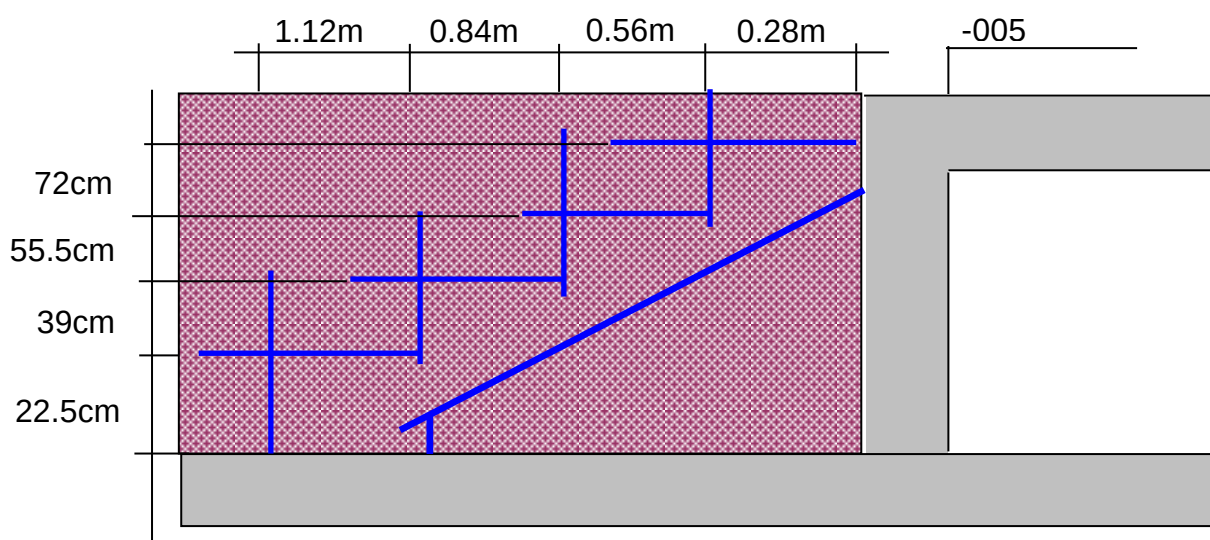
Montée d'un garage à l'habitation sur vide sanitaire (différence de niveau 82,5cm) longueur disponible 1,12m. Réalisation d'un escalier droit. Le garage est au sol brut à moins 6cm du fini, l'entrée est à moins 5cm. Une chape de 3cm sur les marches.

Hauteur des marches $82,5\text{m} : 5\text{marches} = 16,5\text{cm}$

Longueur des giron 1,12m : 4 giron = 28cm

1) Traçage :

- coffrer la joue, d'une longueur et hauteur supérieures à l'escalier.
- Tracer les marches finies sur ce coffrage et sur le mur d'agglos, puis la paillasse.



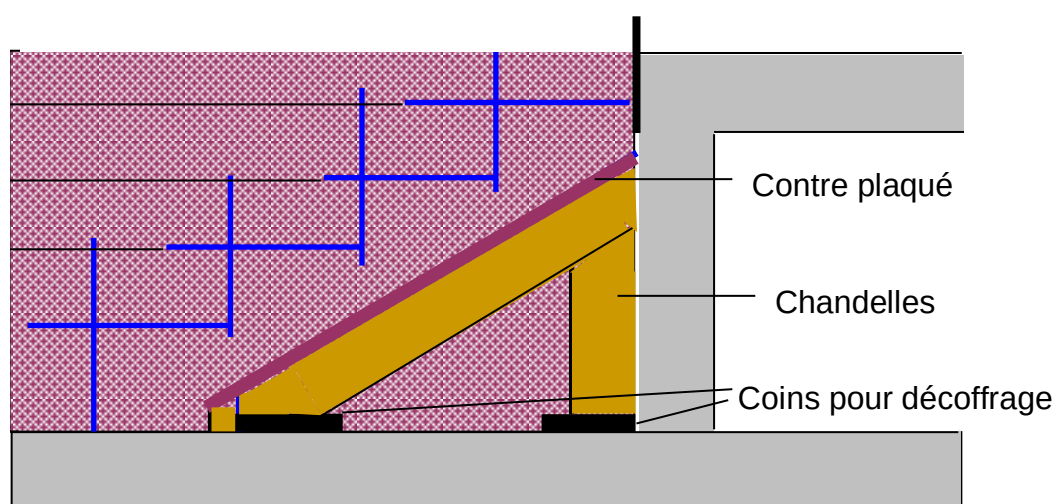
• Coffrage escalier droit

2) Coffrage de la paillasse :

- Régler sur les extrémités 2 chevrons 6X8 au trait de la paillasse moins l'épaisseur du contreplaqué à l'aide de chandelles et de coins pour faciliter le décoffrage. Ensuite régler celui de l'axe par rapport aux autres.
- Faire l'arrêt de la 1ère marche
- Placer le contreplaqué. En deux morceaux ou en laissant un joint de papier ou autre aux extrémités afin de décoffrer facilement. Passer un peu de décoffrant sur ce coffrage (Fuel par exemple).

3) Ferrailage de la paillasse :

a) Replier les fers d'attente, s'ils ont été prévus, si non percer cinq trous diamètre 10



sur 15cm de profondeur mini.

b) Placer cinq barres tor de 10 dans le sens longitudinal (voir page suivante)

c) croiser six barres tor de 8 en les faisant pénétrer dans les alvéoles des agglos, percés au préalable.

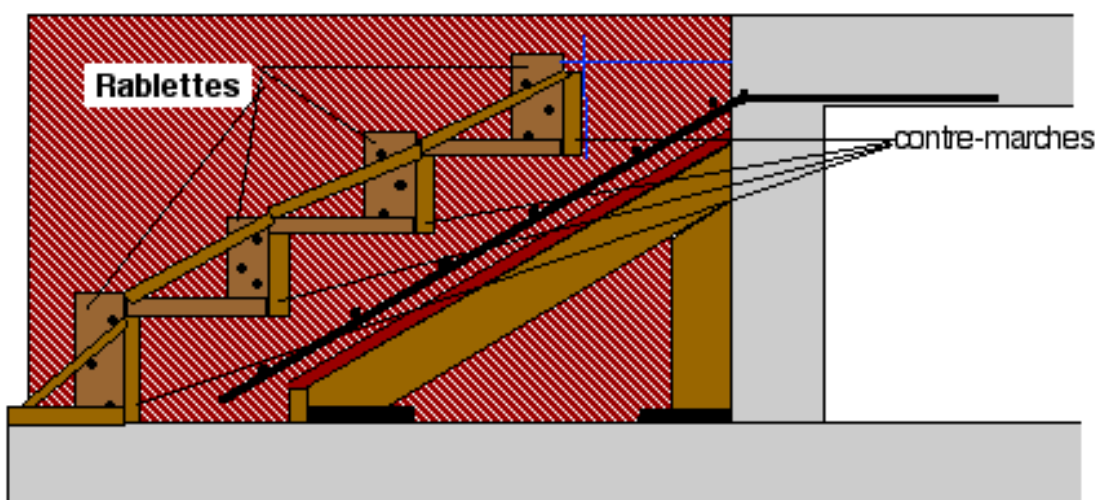
4) Coffrage des contremarches :

a) Choisir de la planche de 4cm d'épaisseur, en couper 3 à 16,5cm de haut, une à 22 de haut pour en bas et juste à forcer légèrement entre le muret et la joue en longueur.

b) Clouer les rablettes au dos des contremarches à chaque extrémité

- c) Commencer en bas, placer la contremarche à 3cm du trait bleu horizontal, régler et clouer les rablettes de chaque côté.
- d) Faire de même pour les autres.
- e) Placer les boutons horizontaux du haut de la contremarche inférieure au bas de la supérieure. Dans ce cas un bouton dans l'axe suffit.
- f) Placer les boutons en biais pour tenir les hauts des contremarches.

4



5. ELEMENTS DE FINITION ET CONFORT

1. Garde-corps et mains courantes.

Rampes, balustrades et mains courantes sont les éléments du garde-corps destinés à éviter les chutes dans un vide éventuel.

La main courante, guide et appui, est obligatoirement parallèle à la ligne qui joint les nez de marches, les surplombant de 90 cm. En pente, on l'appelle encore rampe.

Son rôle de main courante est fondamental pour guider le pas en descendant l'escalier dans la mesure où l'on voit mal les marches. La main posée sur la rampe, 40 cm en avant du corps, donc à l'aplomb de la deuxième marche, perçoit avec le délai nécessaire le mouvement de l'escalier. Tout le monde a expérimenté l'augmentation considérable de la vitesse de descente possible en se guidant sur la rampe d'un escalier bien tracé et, inversement, la lenteur imposée si les marches ne sont pas visibles et la rampe inaccessible. Quant aux divergences entre les deux, elles provoquent des accidents et doivent être absolument évitées.

Le tracé de la rampe est la première origine du balancement du fait qu'elle est parallèle au limon s'il existe. Il est compliqué parce que la hauteur de l'horizontale au droit des paliers doit être de 1 m. Cette hauteur peut parfois être augmentée pour accroître la sécurité, comme dans les écoles.

La rampe est supportée par des balustres verticaux, plus ou moins sculptés, parfois reliés par des lisses rampantes ou horizontales. Les vides restants sont limités par les règles de sécurité, larges de 11 cm au plus s'ils sont longs. S'ils sont de forme plus élaborée (ils ne doivent pas permettre le passage d'un gabarit de contrôle qui peut varier d'un pays à l'autre en restant de l'ordre de 18 x 24 cm.

La fixation de cet ensemble formant balustrade se fait sur les marches, sur les paillasses ou sur les limons selon les cas. elle doit résister à des efforts horizontaux pris conventionnellement de l'ordre de 1 kN, le contrôle se référant toujours à la lettre de la norme (NF P 01-012 et P 06-001). La résistance est, en fait, en bonne partie assurée par des actions hélicoïdales beaucoup plus efficaces que la flexion de balustres ou surtout de barreaux minces: le pilastre de départ peut être le seul solidement encastré même dans des escaliers à plusieurs étages.

Les mains courantes les plus agréables au toucher sont en bois poli quelle que soit leur forme. Métalliques, elles sont actuellement revêtues de profilés en polychlorure de vinyle.

2. Revêtement des marches.

Pour ne pas s'user trop vite aux lignes de foulée, ce qui les déforme et les polit aux dépens de la sécurité, les marches ont longtemps été de pierre dure à gros grain (lave et granit). Le marbre, très séduisant, est glissant en intérieur; les intempéries le dépolissent régulièrement en extérieur.

Le fil du bois doit être parallèle aux nez. Le métal doit comporter des reliefs, généralement formés par laminage de tôles spéciales (larmes, losanges).

Depuis longtemps, on substitue aux marches massives, elles-mêmes remplaçables si elles sont portées, de simples semelles moins épaisses posées à la surface d'une forme en maçonnerie. En pierre, elles ont au moins 4 cm. Des carrelages céramiques à relief antidérapants sont actuellement très employés dans la tradition ancienne où les nez de marche étaient seuls en bois dur et les fonds maçonnés.

Ces surfaces dures sont bruyantes. Sauf dans les escaliers qui doivent être strictement incombustibles, on apprécie les revêtements insonores, et d'abord la

moquette de laine qui procure un confort de marche plus grand, surtout à la descente où le talon porte durement. Elle est peu inflammable.

Des revêtements de caoutchouc sont agréables et durables ; leurs compositions sont nombreuses: avec reliefs de surface, avec sous-couche en mousse ou massifs quasiment incombustibles grâce à des charges judicieuses. C'est le cas des revêtements en tapis plastiques, surtout vinyliques, moins résistants en général.

Le nez de marche, particulièrement sollicité, fait l'objet d'un traitement antidérapant spécial dans presque tous les escaliers collectifs. Il comporte au moins un profil en caoutchouc dur strié sur les tapis collés auxquels il s'adapte. Les marches en pierre dure sont striées à la meule. Les marches en bois reçoivent un nez métallique

3. Entretien. Électricité statique :

Les marches doivent pouvoir être nettoyées. En matériaux durs elles sont lavées, mais c'est une opération qui exige un contrôle de la compatibilité des produits d'entretien avec les matériaux. Les sols en caoutchouc sont fragiles vis-à-vis des détersifs et l'eau de Javel, à laquelle le bois résiste, ruine en quelques années certaines céramiques.

Le profil des marches doit être conçu en conséquence, s'il y a lieu avec des becquets et des relevés, et des escaliers à l'anglaise lavés à grande eau sont souvent tachés sur les retours de crémaillères peu accessibles. Par contre, les coins des escaliers à la française entre les contremarches et les murs ou les limons sont difficiles à balayer à sec. On a donc, dans les constructions bien entretenues, gardé longtemps un faible pour les escaliers en bois à l'anglaise: la poussière était facilement chassée du haut en bas par le vide central.

L'époussetage des rampes et balustrades est souvent compliqué par des phénomènes électrostatiques : la poussière colle sur les surfaces non conductrices et

même sur la peinture, car les charges électriques s'y accumulent par le simple frottement de l'air qui s'élève en hiver dans les cages.

Ces charges électriques sont collectées sur le corps des usagers par la main qui se guide à la rampe (dont trois volées de profité vinylique ont une capacité comparable à celle d'un homme isolé par de bonnes semelles de caoutchouc en air sec). Dans ces conditions, la tension dépasse largement 10000V, mais l'énergie stockée reste de l'ordre de 10^{-3} J, car un électrophore n'est pas un condensateur. Le choc de la décharge est très sensible, d'aucuns disent douloureux et c'est vrai au creux de la main. Pour l'éviter, il suffit de faire attention en touchant une pièce métallique où se portera l'étincelle dont la puissance n'excède pas quelques watts, ce qui ne présente évidemment aucun danger.

On peut le contrôler selon la norme NF C 15-100, la durée de décharge restant inférieure à la nanoseconde, mais le Bureau international du travail avait confirmé cette absence de risque dès 1962.

Seul, dans l'escalier, reste le risque de chute, en général en glissant sur un revêtement de sol mal choisi ou en mauvais état.

4. Clôture et aspect.

Un escalier libre est en lui-même un objet sculpté. Son seul décor est celui du local forcément monumental où il se développe.

Le décor propre d'un escalier suppose qu'il est encloisonné dans une cage, selon la conception traditionnelle.

Techniquement, la cage a d'abord un rôle de stabilité et l'on peut parfois avoir à préciser cette stabilité au vent ou aux séismes en cas d'écroulement des corps de bâtiments adjacents. Elle a surtout un rôle de protection contre l'incendie. Cela ne présente guère de difficultés, l'aggloméré de plâtre de 7 cm assurant par lui-même un

degré coupe-feu de 2 h pour un encombrement minimal. Il convient de contrôler la résistance au feu de la charpente.

Le besoin d'éclairage exige des couleurs claires, en particulier sous les rampants. Mais à hauteur d'appui, malgré les rampes, les traces de main supposent une protection que seuls peuvent assurer en général des revêtements collés, souvent vinyliques, faciles à laver. Leur support doit être dur pour résister au choc inévitable d'objets encombrants qu'on est parfois amené à manutentionner à la main surtout en habitation où il n'existe pas de monte-charge à grand gabarit. L'enduit de ciment lissé est donc préférable au plâtre quand le support s'y prête. Une main courante joue aussi un rôle de protection, comme les plinthes qui sont indispensables.

5. ESCALIERS UTILITAIRES

5,1 Dimensions usuelles des escaliers privés.

Les dimensions du corps humain (moins de 2 m de haut et 0,50 m de large environ) étant statistiquement définies, celles des passages le sont aussi et donc les dimensions d'escaliers varient peu en ordre de grandeur. Il est toujours admis, en habitation collective, que c'est le passage du cercueil qui conditionne la largeur de l'escalier et qu'il tourne si l'embranchement est de 1,10 m au moins en volées droites. Dans un escalier à noyau, il faudrait 1,20 m ou 1,30 m: ils sont souvent trop petits. La solution élégante, la moins encombrante, est la vis à jour de 1,00 m d'embranchement et 50 à 60 cm de vide. On se croise bien et les marches rayonnantes ont encore 8 cm au jour pour monter 2,72 m sol à sol en 17 hauteurs de 16 cm avec des paliers développant 90 cm environ à la ligne de foulée qui permettent, dans un angle, une porte sur chaque paroi. Le brancard de 2,40 m passe même sans difficulté en surplombant la rampe.

Bien entendu, toute autre solution bien étudiée peut être recevable.

5,2 Établissements recevant du public (E.R.P.).

Dans les E.R.P. qui ne sont pas de grande hauteur, le principe est que les occupants puissent gagner la voie publique par l'escalier en sécurité quelles que soient les circonstances, en un temps limité qu'un examen critique des textes permettent d'estimer à 2 ou 3 min pour un adulte en bonne santé.

En effet, le parcours horizontal entre un point quelconque et une cage d'escalier est au maximum de 30 m et dure 30 s. La hauteur du plancher le plus élevé étant limitée à 28 m, la descente représente alors environ 2 min. Si le plan est bon, on est quasiment sorti.

En plan, les dimensions sont imposées par les unités de passage (UP). Les embranchements sont donc exceptionnellement de 0,80 m (1 UP), normalement de 1,40 m (2 UP) et au besoin de 1,80 m (3 UP). Les longueurs de volée limitées à 25 marches permettent de monter un étage complet avec des marches normales, mais la

demi-volée de 9 à 10 marches est plus usuelle. Sa pente est toujours définie par la formule de Blondel, ergonomique et réglementaire.

La largeur de passage est cumulative et doit, au total, assurer environ 1 UP pour 100 occupants, cet ordre de grandeur évitant des erreurs dans les premières études, mais devant être précisé au centimètre près selon les textes en vigueur pour l'exécution.

5,3 Immeubles de grande hauteur (I.G.H.).

Le problème y est différent et concerne la résistance au feu de la cage d'escalier qui doit seulement assurer l'évacuation d'une faible population, le feu étant par hypothèse confiné sur un étage grâce à la résistance des planchers. Les largeurs de passage sont en pratique réduites à 2 UP (1,40 m) et le nombre des cages correspond uniquement à la longueur du trajet d'accès aux escaliers à chaque étage. Elle est obligatoirement comprise entre 10 et 30 m à partir de n'importe quel point et Jusqu'à deux issues distinctes isolant les cages d'escalier par sas.

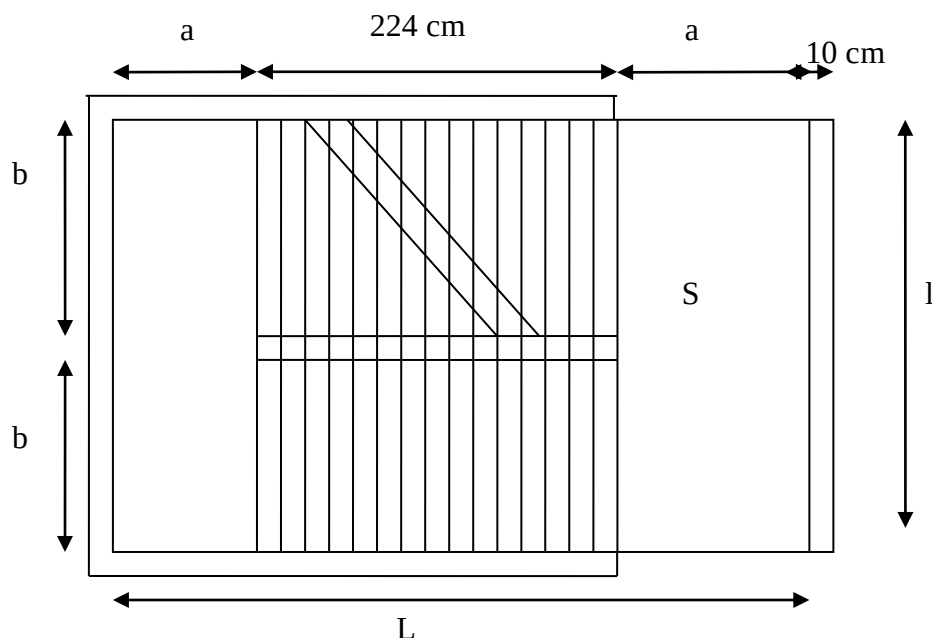
Les largeurs de passage ne sont pas cumulatives dans ces escaliers selon la population concernée, alors qu'elles le sont en E.R.P. où tout le monde doit sortir.

Bien entendu, ces règles interprétatives résumées pour la conception ne dispensent pas du contrôle de chaque projet vis-à-vis de la lettre des règlements.

5,4 Plans types et tracé.

Dans les E.R.P. et les I.G.H., l'usage par un public étranger à l'édifice exige que toutes les marches soient identiques et régulières. On n'admet donc que des volées droites, si possible de longueurs analogues, ou des volées circulaires pour lesquelles le giron des marches est limité, en général, entre 20 et 42 cm.

Les emmarchements étant en nombre limité, le nombre des plans possibles se réduit à 4 ou 5 en pratique.



	S	L (cm)	a (cm)	l (cm)	b (cm)
1UP	7.7 m ² H.O	404	80	190	80
2UP	16.24 m ² H.O	524	140	310	140
3UP	23.56 m ² H.O	604	180	390	180

Escaliers classiques conformes aux règles IGH

Les demi-volées des escaliers de la figure 18 auront toujours une longueur voisine de $2,24\text{ m}$ ($= 8 \times 0,28$) correspondant à des hauteurs de marche de 17 cm environ pour des étages de l'ordre de 3 m , avec une pente normale de l'ordre de $1/2$. L'escalier de 2 unités de passade (UP) dont la cage occupe 16 m^2 hors œuvre (H.O.) est le plus fréquent et le plus valable en I.G.H.

L'escalier de 3 unités de passage est encombrant et l'absence de main courante dans la file centrale nuit à la sécurité.

L'escalier à volées croisées assure deux issues distinctes par niveau, donc 4 unités de passage, et occupe la même surface qu'un escalier à 3 unités de passage. Les issues, au prix d'un décor quelque peu sévère, peuvent être isolées par une paroi coupe-feu si les volées sont séparées par un mur d'échiffre, réalisant le célèbre schéma topologique de la vis à double révolution du château de Chambord.

L'escalier circulaire de 2 UP exige un vide central de 2,60 m de rayon du fait des limites de largeurs des marches, donc une surface d'environ 21 m². Celui de 3 UP en exige un de 4,20 m, c'est-à-dire occupe un cercle de plus de 8 m de diamètre qui est forcément monumental .

Dans ces ouvrages, on subira toujours des servitudes économiques. Les dimensions étant imposées, on ne pourra jouer que sur les matériaux avec l'obligation qu'ils soient incombustibles, résistants à l'usure, faciles d'entretien.

7. MATÉRIAUX ET TECHNIQUES

Malgré la spécialisation où la haute qualité des artisans les a menés, il n'y a guère de techniques réellement particulières aux escaliers. On en commandera à un escalierneur bien moins souvent qu'à un bon menuisier, ou à un bon charpentier, ou à un bon serrurier. Il faudra un bon architecte pour coordonner les exécutants multiples dans une réalisation de luxe compliquée. Les rampistes eux-mêmes sont de plus en plus rares, comme les mains courantes en bois sculpté qui exigeaient leur savoir-faire.

Les techniques d'exécution sont donc celles qui sont détaillées dans d'autres articles de ce traité : charpente en bois ou en métal, menuiseries en tous matériaux, maçonnerie ou béton armé, etc. Seules les formes à réaliser sont spécifiques et définies dans un dessin à une échelle en rapport avec la qualité recherchée : un profil de nez de marche ou de main courante doit être dessiné à l'échelle 1.

Il semble bien n'y avoir qu'à choisir les matériaux pour leur meilleur usage.

7.1 Bois. - Les petits escaliers issus de l'échelle ont toujours été et sont encore en bois, tels les escaliers individuels intérieurs quelle que soit leur forme. Les agglomérés servent dans les éléments de marche ou de remplissage et la lamelle collée se prête mieux au monumental que le bois massif ne l'a jamais fait.

7.2 Maçonnerie. - Les grands escaliers ont tous été en maçonnerie. en pierre de taille pendant longtemps et leur durée reste assurée. Les maçonneries de tous types, jusqu'au galandage, se trouvent et se font toujours.

7.3 Fer, fonte, acier. - Remplaçant d'abord la pierre des balustrades, le fer et l'acier, employés depuis deux siècles, ont pris à une époque la première place dans l'ossature et l'ont conservée dans les réalisations monumentales. Fer forgé d'abord, fonte ensuite et encore actuellement dans les éléments industrialisés, acier de serrurerie et de charpente ont permis et permettent des réalisations de

toute importance. Les aciers patinables en extérieur et les aciers inoxydables en ferronnerie permettent des réalisations de prestige.

7.4 Autres métaux. - Les métaux non ferreux sont aussi généralement utilisables que l'acier mais sont plus chers. L'aluminium, pour sa légèreté, s'emploie dans les escaliers mobiles, ou moulé dans les escaliers industrialisés de qualité. Les métaux cuivreux, onéreux, ne sont fréquents que dans les éléments (mains courantes, attaches) ou des réalisations de prestige .

7.5 Béton armé. - Depuis 1900, le béton armé est peu à peu devenu le matériau usuel, d'autant plus que son inertie est favorable à l'acoustique, à la résistance au feu et à son aptitude aux réparations. A l'inverse, c'est un matériau fruste qui se place mal comme finition : rampes et surtout mains courantes. En parois, il n'est qu'utilitaire et exige un revêtement d'usure et d'aspect, enduit ou autre.

7.6 Verre. — Des moulages épais résistent dans des ossatures métalliques pleines et translucides depuis un siècle. La sécurité exige actuellement l'usage de verre feuilleté qui n'est pas un support de circulation, tandis que le verre trempé, qui a été utilisé comme tel dans les marches de réalisations spectaculaires des années trente à cinquante, semble désormais cantonné à des remplissages de dimensions limitées.

7.7 Matériaux synthétiques. - Là comme ailleurs, leur emploi est de plus en plus fréquent lorsqu'il répond à sa fonction.

Les thermoplastiques moulés ou en feuilles sont quasi universellement employés comme revêtement normal de marches ou de mains courantes. Des pièces rigides de garde-corps mises en forme existent, mais sans remplacer le métal plus résistant au feu et aux actions mécaniques. Des pièces en plastique renforcé sont aussi utilisables, mais l'emploi le plus fréquent reste celui des matériaux transparents (méta-crylate, polycarbonates) que leur prix limite à des réalisations de prestige assez fréquentes en France comme à l'étranger.

Bien que limités dans leurs emplois structurels par leur faible module d'élasticité, les plastiques moulés s'emploient dans des petits éléments préfabriqués tels que les marches de colimaçon quasi mobiliers.

7.8 Mise en œuvre. - La mise en œuvre d'un matériau est régie par des techniques spécifiques dont les conditions particulières ne peuvent que limiter l'usage sans jamais rien apporter de nouveau. Selon le tableau suivant d'innombrables combinaisons sont permises et les développements technologiques possibles sont évidemment illimités.

Tableau : choix des matériaux pour escaliers.

Éléments		Matériaux	Marches posées	Marches à repos	Marches en porte-à-faux	Marches en consoles	Voles sur crémaillères	Voles sur limons	Volées sur paillasse	échiffres	Pièces auxiliaires d'assemblage.	Repos et paliers poutres	Repos et paliers dalles	Charpente portante ou déportée	Cage ossature	Cage clôture	Parois porteuses	Garde corps	Revêtements de sols	Revêtements de murs
Maçonnerie et Béton armé	Maçonnerie légère	+	+(3)	0	0	0	0	0	-(4)	+	0	0	+(3)	0	0	+	+	+(3)	(1)	(1)
	Pierre de taille	+	+	+	+	0	+	+	+(5)	+	+(6)	-	+	+(7)	+(7)	+	+	+	+	+
	Béton	+	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	+	+	0	+	+
	Béton armé	-	+	+	+	+	+	+	+	-	0	+	+	+	+	+	+	+	(2)	(2)
Bois et dérivés	Bois lamelle collé	0	-	+	+	+	+	+	0	0	0	-	0	-	-	0	0	+	(2)	(2)
	Bois durs pour charpente	0	+	+	+	+	+	+	0	0	0	+	0	+	+	0	0	-	+	0(2)
	Bois usuels pour menuiserie	+	+	+		+	+	+	0	-	+	-	0	-	0	0	0	+	+	+
	Bois d'ébénisterie	+	4-	-(8)	-	-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+
	Bois agglomérés	+(2)	+(2)	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-	-	+	-	+(2)
Fer . Fonte. acier	Acier doux serrurerie	0	+	+	+	+	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+
	Acier de charpente	0	+	+	+	+	+	+	0	0	+	+	+	+	+	0	0	-	+	0
	Acier de tôlerie	-	+	+	+	-	+	-	0	+	+	+	+	-	0	+	-	+	4-	+

	Aciers patinables	0	-	+	+	-	+	0	0	0	+		-	0	+	-	-	-	-(2)
	Aciers inoxydables	-	+	+	+	+	+	0	0	+	-	0	0	0	+	0	+	+	*
	Fonte	0	+	+	+	+	+	0	-	+	+	-	-	-	-	0	+	+	-
Métaux non ferreux	Aluminium façonné	0	+	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	+	0	+	0	+
	Aluminium moulé	0	-	+	+	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	+	+	*
	Cuivre	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	+	0	+	*	*
	Bronze	-	-	-	-	0	0	0	0		0	0	0	0	-	0	+	*	*
	Laiton	0	0	-	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	-	0	+	0	*
Produit verriers	Glace trempée	*	*	0	0	0	0	0	*	0	0	*	0(9)	0	+	0	+	* (9)	+
	Verre feuilleté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	+	0	+
	Verre moulé	+	+	0	0	0	0	0	-	0	0	+	0	0	+	-	+	+	+
Matières plastiques	Thermoplastiques moulés	+	-	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	+	0	+	+(10)	+
	Plastiques renforcés	-	-	-	0	0	--	0		+	-	—	0	-	+	+	+	-	+
	Feuilles façonnées	+	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	+	-	-
	Blocs usinés	-	+	+	-	0	-	0	-	+	0	-	0	0	0	0	+	+	-
	Autres	(12)	(12)	(12)														(11)	(11)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">+ excellente adaptation à la fonction.— Usage possible: limitations dues aux qualités précises de matériaux et de mise en œuvre ainsi qu'au programme d'usage et de crédits.0 usage généralement déconseillé pour insuffisance de résistance spécifique ou difficultés d'exécution.<ul style="list-style-type: none">1) Ions enduits.2) Recherche d'unité de matériaux (parois onéreuse) ou d'économie de conception (sans limitation technique)3) Fréquent en construction légère traditionnelle.4) Pour volées très courtes.5) Les paillasses en pierre existent mais ce sont souvent des voûtes à faible flèche. | <ul style="list-style-type: none">(6) Certaines pièces taillées ont un tel caractère.(7) La recherche de décor visuellement libre exige de concevoir comme charpentes certains appareils d'esprit ogival .(8) Des réalisations très soignées doivent avoir la qualité technique et le fini de l'ébénisterie, ce qui est onéreux pour ces dispositions.(9) Excellents exemples historiques. Actuellement, incompatibles avec la sécurité d'usage exigée.(10) Emploi possible dans une construction par systèmes, mais relativement peu résistant.(11) Fréquent : moquettes et autres textiles par exemple.(12) Les marches peuvent être considérées comme des sculptures; en matériaux quelconques si leur forme ne leur impose pas de servitudes mécanique . |
|---|--|

4. CALCUL D'ESCALIER:

Calcul de coffrage :

6.2, DIMENSION NEMENT DES ESCALIERS

6.2.1. Hauteur et largeur des marches : H et L

	Valeurs	Valeurs extrêmes
H	0,16à0,17m	0.13à0.17m
L	0,26 à 0,29 m	0,26 à 0,36 m

Relation entre H et L (formule de Blondel) : $L + 2 H = 0,60 \text{ m à } 0,64 \text{ m}$

6.2.2. Largeur des escaliers

pour des raisons de circulations des personnes : **minimum de 0,60 m.**

pour des établissements recevant du public (ERP) :

Nombre d'unités de passage (UP)	Nombre de personnes à évacuer	Largeur minimale
1	< 100	0,80 m
2	< 200	1.40m
3	< 300	1.80m
4	<400	2.40m

Calcul des charges :

6.2.3. Charges d'exploitation

- **Marches solidaires les unes des autres par une pailasse ou par les contremarches**

- La charge d'exploitation est celle qui Figure dans la norme NF P 06-001 [1], pour les circulations, à savoir au moins la même que celle des locaux desservis et :
- 2,5 kN/m² pour les bâtiments d'habitation ;
- 4 kN/m² pour les locaux recevant du public ;
- 5 kN/m² pour les salles de spectacle, certaines salles d'exposition.

- Marches indépendantes

Pour les marches indépendantes d'escaliers en béton armé, appuyées à leur deux extrémités ou en porte-à-faux, la charge à prendre est :

- pour les escaliers ayant une largeur au plus égale à 1,10 m : 5,5 kN concentrée par marche dans la position la plus défavorable, sur une longueur de 0,10 m dans le sens de la portée (en extrémité de porte-à-faux pour une console) ;
- pour les escaliers de plus de 1,10 m de largeur : 10 kN par mètre de portée de la marche.

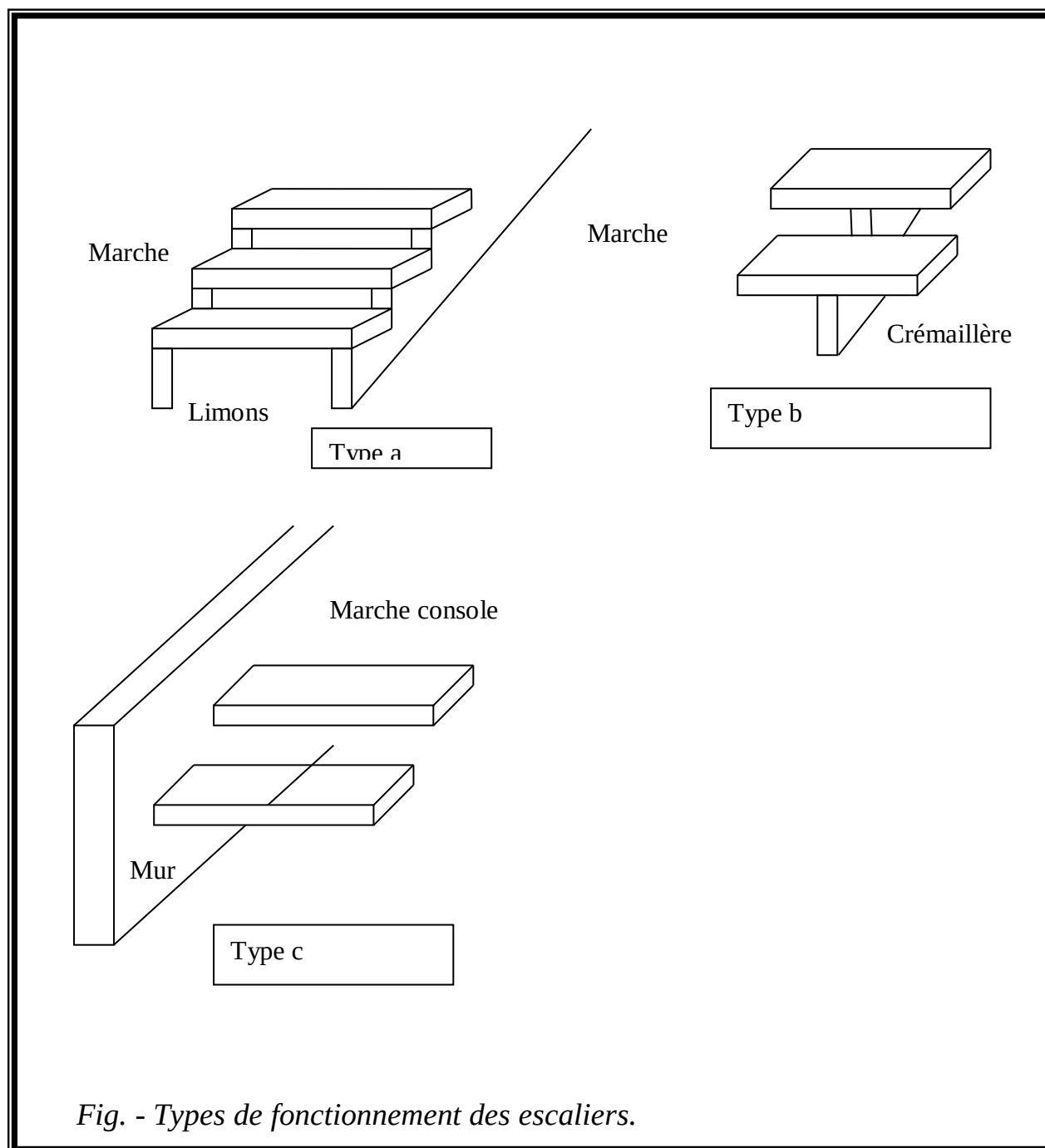
pour les escaliers non accessibles au public et 15 kN par mètre de portée pour les escaliers recevant du public.

Pour les escaliers métalliques, la charge sera donnée dans l'agrément technique de l'escalier et sera au plus égale aux valeurs ci-dessus.

6.3. Calcul d'escalier :

Suivant le type d'escalier, le calcul est effectué en flexion ou torsion :

	Comme	Type de sollicitations	Les marches sont calculées comme
Paillasse	une dalle	à la flexion	simplement posées
Limon	une poutre	à la flexion	une dalle appuyée sur les deux limons
Crémaillère	une poutre	à la flexion et à la torsion	une dalle en porte-à-faux des deux côtés de la crémaillère
Console	dalle ou poutre	à la flexion	comme une dalle en porte-à-faux

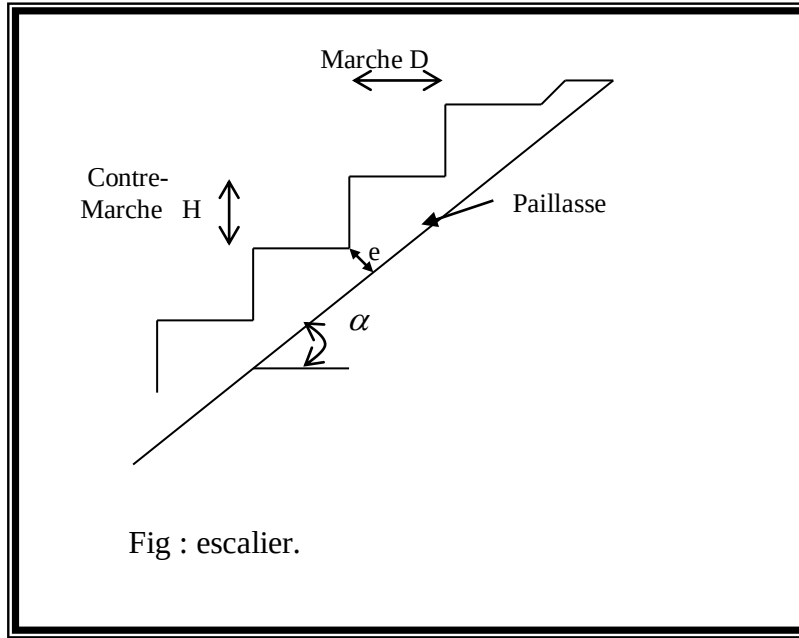


Garde corps, mains courantes

Pour les dimensions, voir en 2 ci-dessus norme NF P 01 -012 [2].

6.4. ESCALIER EN BETON ARME

les escaliers droits se calculent comme une rampe en prenant en compte le poids des marches et contremarche.



Pour le dimensionnement, on peut utiliser la règle $2H+D= 0,55$ à $0,65\text{m}$.par exemple $D=0,24\text{ m}$ et $H=0,17\text{ m}$

Soient

$$\alpha = \arctg\left(\frac{H}{D}\right)$$

$$.g_1 = \text{le poids propre} : g_1 = \varpi \left(\frac{e}{\cos \alpha} + \frac{H}{2} \right)$$

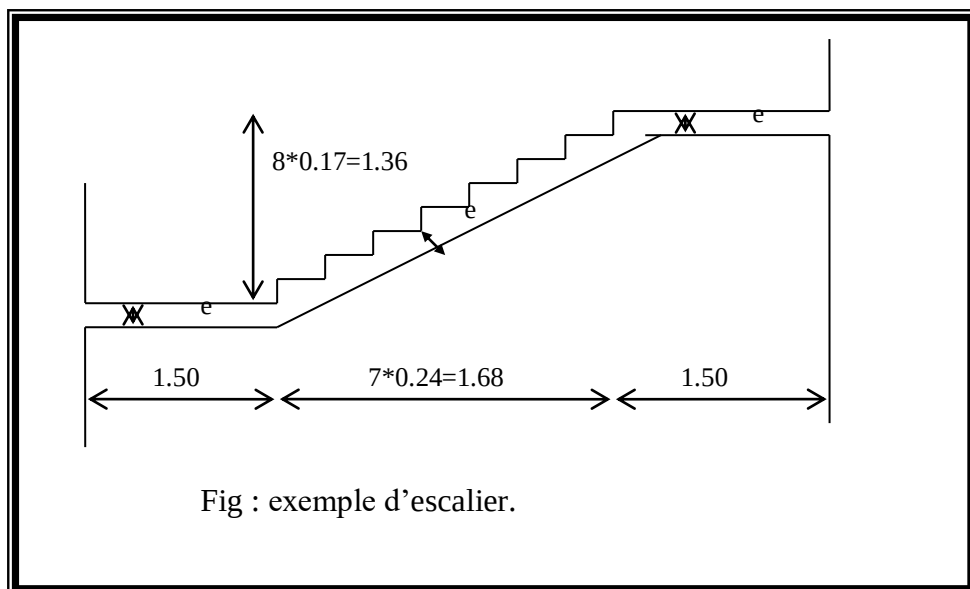
. g_2 = le revêtement sur marche (p_1 KN par m^2 horizontal), contremarche (p_2 KN par m^2 vertical) et en sous face de la paillasse (p_3 KN par m^2 suivant la pente)

$$g_2 = p_1 + p_2 \frac{H}{D} + \frac{p_3}{\cos \alpha} \text{ par } \text{m}^2 \text{ horizontal}$$

et q la charge d'exploitation par m^2 horizontal.

EXEMPLE DE CALCUL :

Charge d'exploitation : $q= 4\text{KN/m}^2$, carrelage de 25 mm sur 15 mm de mortier sur marches et contremarches, 15 mm de plâtre en sous face de la paillasse.



Epaisseur : $e = 0.018\sqrt{25e + 4}$ d'où $e = 0.170\text{m}$

Que l'on arrondira à 0.18 m pour prendre en compte le poids des revêtements.

Charges permanentes :

$$g_1 = \varpi \left(\frac{e}{\cos \alpha} + \frac{H}{2} \right) = 24.5 \times \left(\frac{0.18}{0.816} + \frac{0.17}{2} \right) = 7.487 \text{ kN/m}^2$$

$$p_1 = 19.6 \text{ kN/m}^3 \times (0.025 + 0.015) \text{ m} = 0.748 \text{ kN/m}^2$$

$$p_2 = 0.748 \text{ kN/m}$$

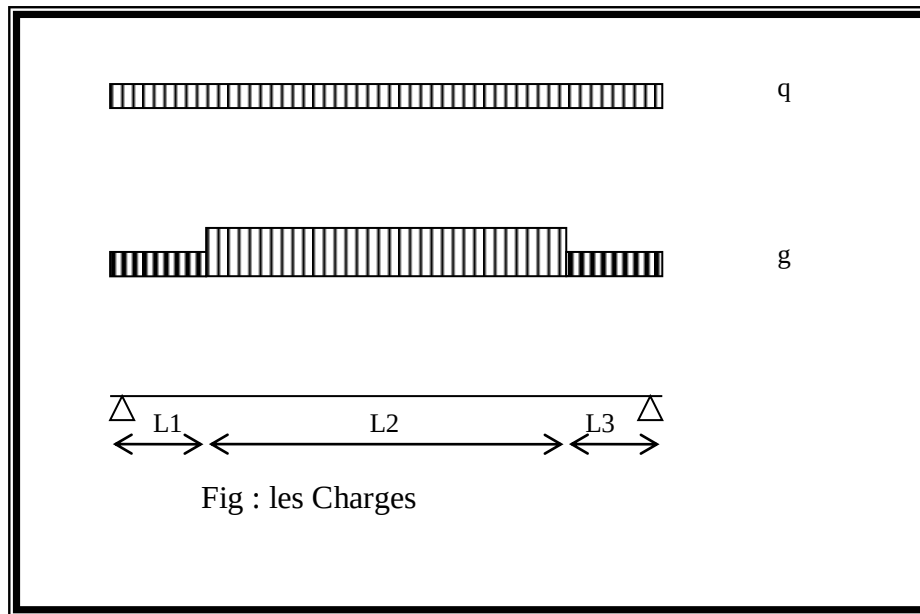
$$p_3 = 12.75 \text{ kN/m}^3 \times 0.015 \text{ m} = 0.191 \text{ kN/m}^2$$

$$g_2 = 0.748 + 0.748 \times \frac{0.17}{0.24} + \frac{0.191}{0.816} = 1.573 \text{ kN/m}^2$$

$$g = g_1 + g_2 = 9.06 \text{ kN/m}^2$$

Pour la zone de palier, on a $g_0 = 24.5 \times 0.18 + g_2 = 5.98 \text{ kN/m}^2$

Le chargement peut être lu sur la figure suivante :



Effort tranchant ELU :

$$\text{On a } V_u = 1.35 \times (g_0 L_1 + 0.5 g L_2) = 1.35 \times (5.98 \times 1.5 + 0.5 \times 9.006 \times 1.68) = 21.02 \text{ kN}$$

Moment ELU :

$$M_u = 1.35 \times \left(\frac{g_0 L_1^2}{2} + \frac{g L_2 (2L - L_2)}{8} \right) + 1.5 \frac{q L^2}{8}$$

$$M_u = 1.35 \times \left(\frac{5.98 \times 1.5^2}{2} + \frac{9.06 \times 1.68 \times (2 \times 4.68 - 1.68)}{8} \right) + 1.5 \frac{4 \times 4.68^2}{8}$$

$$M_u = 45.23 \text{ kNm}$$

Vérifications et aciers

Cisaillement :

$$\tau_u = \frac{V_u}{d} = \frac{21.02}{0.15} = 140 \text{ kPa} = 0.14 \text{ MPa} < 1.17 = \frac{0.07 f_{c28}}{1.5}$$

Condition de cisaillement vérifiée.

Contrainte de compression béton :

$$M_{ELS} = 21.34 + 10.95 = 32.29 \text{ kNm}$$

$$\beta = \frac{0.03229}{0.15^2} = 1.44 \leq 3$$

Condition de compression du béton vérifiée.

Aciers :

$$\mu = \frac{M_u}{d^2 \sigma_{bu}} = \frac{0.04523}{0.15^2 \times 14.17} = 0.142 \leq 0.37$$

Donc

$$\sigma_{su} = \frac{f_e}{1.15} = \frac{500}{1.15} = 435 \text{ MPa}$$

$$z = 0.5d(1 + \sqrt{1 - 2\mu}) = 0.5 \times 0.15 \times (1 + \sqrt{1 - 2 \times 0.142}) = 0.1385 \text{ m}$$

$$A_s = \frac{M_u}{z \sigma_{su}} = \frac{0.04523 \times 10^4 \times 1.15}{0.1385 \times 500} = 7.51 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

Soit HA 12, s=150 mm

Aciers transversales = $A_s / 4 = 1.88 \text{ cm}^2 / \text{m}$, soit HA8, s = 250 mm

Aciers de chapeau = $0.15 A_s = 1.13 \text{ cm}^2 / \text{m}$, soit HA6, s = 0.250 mm

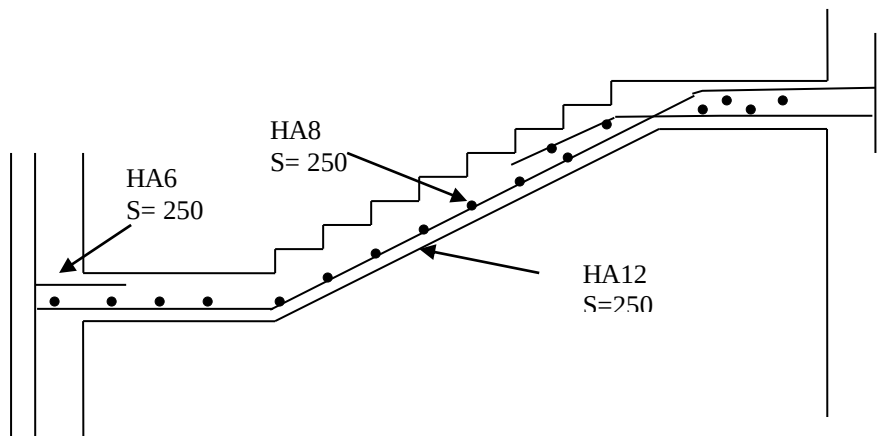


Fig : Escalier, Ferrailage.

6.5. ESCALIERS PREFABRIQUES EN BETON ARME

Il est courant de préfabriquer les paillasse d'escaliers, plus rare l'ensemble paillasse palier. On doit étudier avec soin le repos de la paillasse sur le palier coulé en place. De nombreux accidents ont été la conséquence d'une mauvaise disposition des aciers.

Les escaliers hélicoïdaux sont généralement préfabriqués (voir en 6.6 ci-après).

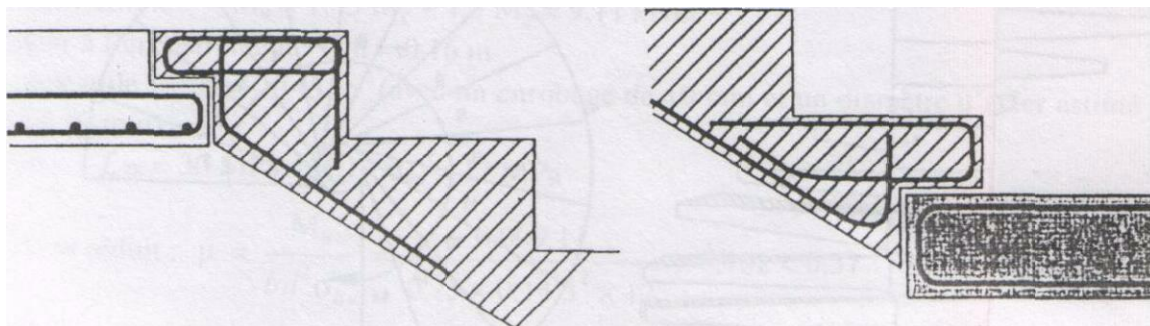


Fig. - Exemple de ferrailage d'extrémités d'escalier préfabriqué.

6.6. ESCALIERS HELICOÏDAUX À MARCHES INDÉPENDANTES :

6.6.1. Généralités

ce type d'escalier convient pour des cages circulaires ou carrées. Les rayons courants vont 1.00 m à 2,00 m. Le garde-corps peut être métallique et scellé en extrémité de marche ou en béton et préfabriqué en même temps que la marche. Le noyau central creux est rempli de béton armé pour assurer la liaison entre les marches.

6.6.2. Exemple numérique :

Données :

Largeur de passage : 1,00 m (il est rappelé qu'une unité de passage, pour évacuer moins de 100 personnes, doit avoir au moins 80 cm)

Hauteur d'étage : 2,55 m

Hauteur de contremarche : $2,55/15 = 0,170$ m.

Charge de calcul : la portée de la marche est inférieure à 1,10 m, on prendra une charge concentrée de 5,5 kN à 10 cm de l'extrémité de marche pour la vérification d'une marche et 2.5 KN/m^2 pour le calcul d'ensemble.

Le noyau est supposé articuler dans le dallage et en tête (escalier de secours intérieur à un immeuble). Il a un diamètre de 30 cm extérieur et 18 cm intérieur.

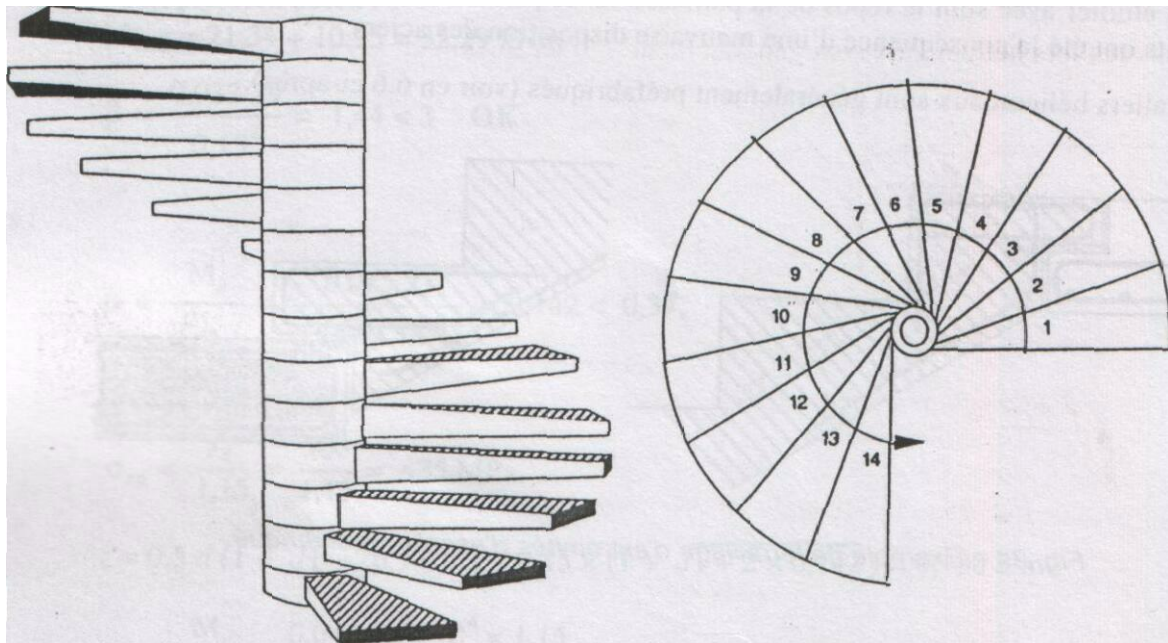


Fig. - Escalier hélicoïdal circulaire à marches indépendantes préfabriquées..

Fig. - Escalier circulaire de 14 marches préfabriquées (soit 15 hauteurs de contremarche).

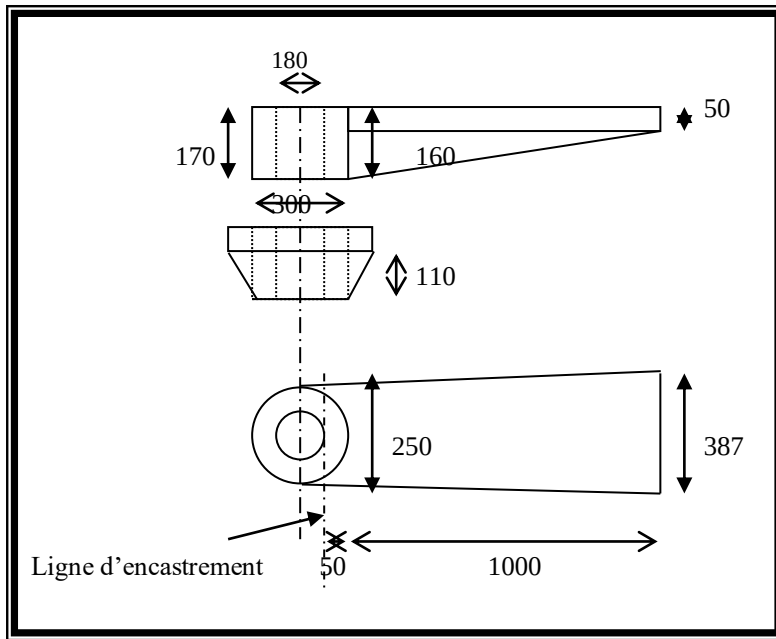


Fig. - Escalier hélicoïdal. Marche isolée.

Marche isolée :

On prendra ne portée de porte-à-faux de 1.05 m (du fait de la circulation de l'appui dont la portée varie de 1.00 à 1.15 m) :

$$\text{Poids propre : } G = 1.05 \times \frac{0.387 + 0.25}{2} \left(0.05 + \frac{0.16}{2} \right) \times 24.5 = 1.065 \text{ kN} \quad \text{à} \quad 0.60 \text{ m}$$

De l'encastrement et à 0.70 m de l'axe,

$$\text{d'où } Mg = 1.065 \times 0.60 = 0.635 \text{ k Nm}$$

Charge d'exploitation : $Q = 5.5 \text{ kN}$ à 5 cm de l'extrémité,

$$\text{soit } Mq = 5.5 \times 1 = 5.5 \text{ kNm}$$

$$\text{Moment ultime } Mu = 1.35 Mg + 1.5 Mq = 9.11 \text{ kNm}$$

Hauteur à l'encastrement : $h = 0.16 \text{ m}$

Hauteur ultime $d = 0.145 \text{ m}$ (avec un enrobage de 10 mm et un diamètre d'acier estimé égal à 10 mm)

$$\text{Béton : } f_{c28} = 30 \text{ MPa} \quad \text{et} \quad \sigma_{bu} = 17 \text{ MPa}$$

$$\text{Moment réduit : } \mu = \frac{M_u}{bd^2 \sigma_{bc}} = \frac{0.00911}{0.25 \times 0.145^2 \times 17} = 0.102 \leq 0.37$$

$$\text{Bras de levier : } z = 0.5d(1 + \sqrt{1 - 2\mu}) = 0.137 \text{ m}$$

$$\text{Acier de chapeaux } A_s = \frac{M_u}{z\sigma_u} = \frac{0.00911 \times 10^4 \times 1.15}{0.137 \times 500} = 1.53 \text{ cm}^2$$

Soit un cadre HA10 (= 1.57 cm²) autour du noyau.

Noyau :

Pour chaque marche :

$$\text{Poids propre compris noyau : } G = 1.065 + \pi \frac{0.3^2}{4} \times 0.17 \times 24.5 = 1.36 \text{ kN}$$

$$\text{Moment } M_g = 1.065 \times 0.7 = 0.746 \text{ kNm}$$

Aire horizontale de la charge d'exploitation (3/4 de cercle pour 14 marches) :

$$S = \frac{3}{4} \times \frac{\pi(1.15^2 - 0.15^2)}{14} = 0.2188 \text{ m}^2$$

Charge d'exploitation par marche : $Q = 0.2188 \times 2.5 = 0.547 \text{ kN}$ (bureaux) dont le centre de gravité est à 0.70m de l'axe du noyau.

$$\text{Moment : } M_q = 0.547 \times 0.7 = 0.383 \text{ kNm}$$

$$\text{Moment ELU : } M_u = 1.35 M_g + 1.5 M_q = 1.582 \text{ kNm}$$

$$\text{Charge verticale ELU : } P_u = 1.35 G + 1.5 Q = 2.657 \text{ kN}$$

Le noyau résistant a un diamètre extérieur de 18 cm , compte tenu de l'épaisseur du collier préfabriqué de la marche de 6 cm .

Le noyau sera armé par six armatures de HA8.